

CAPÍTULO 3

GENERACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS

Capítulo 3

Generación de Variables Aleatorias

Competencias de la Unidad

- Generar variables aleatorias discretas y continuas a través de diversos métodos matemáticos.
- Generar variables aleatorias para las distribuciones empíricas de probabilidad.
- Utilizar las variables aleatorias en procesos de simulación manuales y a través de lenguajes de propósito general, o bien, a través de una hoja de cálculo.

SUMARIO

- Introducción.
- Generación de variables aleatorias discretas y continuas utilizando paquetes computacionales.
- Pruebas de bondad de ajuste.

3. Generación de Variables Aleatorias

3.1. Introducción

La vida real está compuesta por hechos completamente fortuitos que se pueden expresar en términos de números reales. Por ejemplo, el tiempo que nos toma llegar desde nuestra casa a la escuela, el número de alumnos formados en la ventanilla de préstamos de la biblioteca, el tiempo de servicio en la ventanilla de atención en el departamento de Servicios Escolares, etc. La simulación, como se ha mencionado desde el primer capítulo, es una imitación de la vida real, por lo tanto, requiere que el modelo utilice ciertas variables conocidas como *variables aleatorias*, cuyos valores cambian de un momento a otro.

En los capítulos previos se ha establecido que en la simulación de eventos discretos existen una o varias variables aleatorias interactuando. Se vio que los modelos de simulación son una aproximación a la realidad y que las variables aleatorias son la base de dichos modelos.

Otros ejemplos de variables aleatorias son el tiempo entre llegadas, los tiempos de servicio, las demandas de los productos, las tasas de fallas de las máquinas, etc. Estas variables aleatorias generalmente se modelan con alguna distribución estadística específica y se utilizan procedimientos estándar para estimar los parámetros de la distribución hipotética y para probar su validez del modelo estadístico asumido. En este capítulo se revisarán algunos de esos procedimientos.

Antes de entrar a discutir los procedimientos para generar variables aleatorias, se definirán algunos conceptos útiles para el desarrollo del tema.

3.1.1. Definiciones

Variable aleatoria. La función cuyo valor es un número real determinado por cada elemento en el espacio muestral, se llama *variable aleatoria*. Las variables aleatorias se representan mediante mayúsculas, por ejemplo, X , Y , Z . Los valores numéricos reales que puede asumir una variable aleatoria se representan con minúsculas, por ejemplo, x , y , z .

Una variable aleatoria sigue las reglas de distribución de probabilidad:

- La suma de las probabilidades asociadas a todos los valores posibles de la variable aleatoria X es uno.
- La probabilidad de que un posible valor de la variable X se presente siempre es mayor que o igual a cero.
- El valor esperado de la distribución de la variable aleatoria es la media de la misma, la cual a su vez estima la verdadera media de la población.
- Si la distribución de probabilidad asociada una variable aleatoria está definida por más de un parámetro, dichos parámetros pueden obtenerse mediante un estimador no sesgado.

Variable aleatoria discreta. Si un espacio muestra contiene una cantidad finita de posibilidades o una secuencia interminable con tantos elementos como el total de números enteros, se llama espacio muestra discreto, y al valor de la variable aleatoria definida sobre ese espacio, se le llama *variable aleatoria discreta* y cumple con

$$1. \quad P(X = x) = p(x) \geq 0$$

$$2. \quad \sum_{i=0}^{\infty} P(X = x) = 1$$

Función de probabilidad. A la función $p(x)$ se le conoce como función de probabilidad de X .

Función acumulativa de la distribución. La función acumulativa de la distribución $F(b)$ de una variable X se define como $F(b) = p(X \leq b)$.

Entre este tipo de distribuciones discretas de probabilidad más comunes se encuentran la uniforme, la de Bernoulli, la hipergeométrica, la de Poisson, la binomial y la uniforme.

Variable aleatoria continua. Si un espacio muestra contiene un número infinito de posibilidades igual al número de puntos en un segmento de recta, se le llama espacio

muestra continuo, y a la variable aleatoria definida sobre ese espacio, se llama *variable aleatoria continua*.

Este tipo de variables se representan mediante la *función de densidad de probabilidad* y cumplen con

1. $f(x) \geq 0$ para toda x
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
3. $P(a \leq x < b) = \int_a^b f(x) dx$

Función acumulativa de probabilidad. La función acumulativa de probabilidad $F(b)$ de una variable aleatoria continua X se define como $F(b) = \int_{-\infty}^b f(x) dx$.

Algunas de las distribuciones continuas de probabilidad más comunes son la uniforme, la exponencial negativa, la normal, la triangular, la gamma, la de Weibull, la Chi-cuadrada y la de Erlang.

3.2. Métodos para la generación de variables aleatorias discretas, continuas y empíricas.

Esta sección tiene como propósito explicar e ilustrar algunas de las técnicas más comunes para generar variables aleatorias discretas, continuas y empíricas. Los valores obtenidos para alguna distribución de probabilidad servirán como datos de entrada para el modelo de simulación.

Los principales métodos para generar variables aleatorias son:

- Método de la transformada inversa
- Método de convolución
- Método de composición
- Método de transformación directa

Los paquetes de software, tanto los estadísticos como los de lenguaje de simulación y los simuladores tienen incorporada alguna rutina para generar las variables aleatorias de las distribuciones de probabilidad más comunes. Sin embargo, es necesario que usted entienda cómo se pueden producir estos valores aleatorios.

Esta sección está estructurada de la siguiente manera: primero se describe el método para obtener el generador de variables aleatorias, después se incluye un ejemplo que ilustra la solución de cuatro formas distintas:

- a. Manualmente, en cuyo caso se muestran los cálculos necesarios realizados en el papel y con el auxilio de una calculadora.
- b. Usando una hoja de cálculo: Excel ®.
- c. Usando software estadístico: Statgraphics ®.
- d. Usando un simulador: ProModel ®

Anteriormente se mencionó que existen diversos métodos para la generación de variables aleatorias, el más usado es el *método de la transformada inversa*, y es en el que se pondrá mayor énfasis.

3.2.1. Método de la transformada inversa

En el capítulo 2 se explicó cómo funciona el método Montecarlo. Sin entrar en detalles, intuitivamente se usó el método de la transformada inversa. En el ejemplo 2.16 se ilustró cómo simular la demanda de un nuevo producto tomando como base los datos históricos para un producto similar. Se construyó una distribución de frecuencias, se calcularon las probabilidades y las probabilidades acumuladas para la demanda. Posteriormente se construyeron intervalos de clase para cada valor de la variable aleatoria. Estos intervalos están entre 0 y 1. Posteriormente se generaron números aleatorios que nos ayudaron a simular la variable aleatoria X (demanda diaria).

El método de la transformada inversa sigue un procedimiento de cuatro pasos, que se describe posteriormente, y se puede aplicar a las distribuciones continuas,

discretas y empíricas. La desventaja que tiene es que tiende a complicarse debido a que en ocasiones es difícil encontrar la transformada inversa.

Independientemente de si la variable aleatoria es continua o discreta, la idea subyacente de este método es utilizar la distribución acumulada $F(x)$ de la distribución de interés. Ya que $F(x)$ se define en el intervalo $(0, 1)$, es posible generar un número pseudoaleatorio r y determinar a través de éste, el valor de la variable aleatoria para el cual su distribución acumulada es igual a r .

Método de la transformada inversa para distribuciones continuas.

Procedimiento:

1. Representar la variable aleatoria a través de la función de densidad de probabilidad $f(x)$.
2. Calcular la función acumulada de probabilidad.
3. Igualar $F(x) = r$ en el rango de x . Despejar la variable aleatoria x y obtener la función acumulada inversa $F(x)^{-1}$. (Esta función denota la solución de la ecuación $F(x) = r$ en términos de r y no es $1/F$.)
4. Usar la función acumulada inversa para generar las variables aleatorias x , sustituyendo los valores con los números pseudoaleatorios uniformes continuos.

La figura 3.1 muestra un esquema del método de la transformada inversa para las variables aleatorias continuas. Observe la similitud con el método Montecarlo, sólo que en este caso se están utilizando variables continuas.

Distribución Exponencial

Una variable aleatoria x se dice que está distribuida exponencialmente con parámetro $\lambda > 0$ si su función de densidad de probabilidad es como se da a continuación:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{de otra forma} \end{cases} \quad (3.1)$$

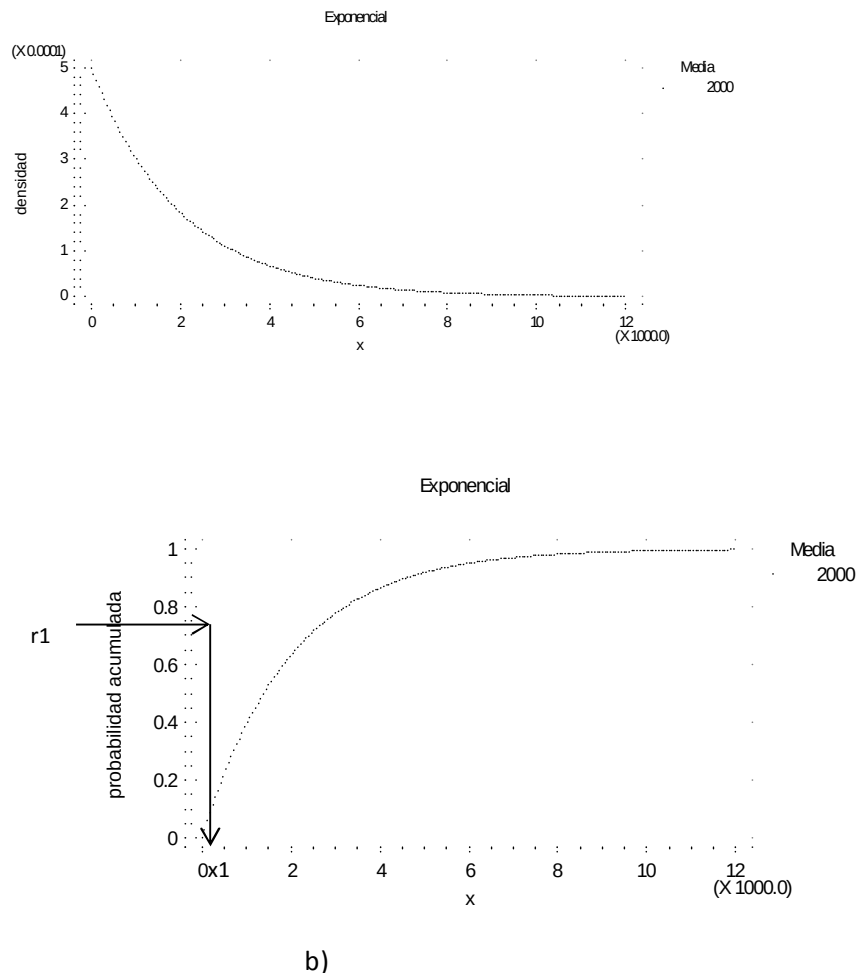


Figura 3.1 (a) Función de densidad de probabilidad $f(x)$, (b) uso de la distribución acumulada de probabilidad para la transformación inversa.

La figura 3.1 (a) muestra la función de densidad de probabilidad, $f(x)$, de una distribución con parámetro λ . Si se desea obtener un generador de variables aleatorias distribuidas exponencialmente, se siguen los pasos descritos anteriormente:

Paso 1. Identificar la función de densidad de probabilidad. La ecuación (3.1) corresponde a $f(x)$ de la distribución exponencial.

Paso 2. La función acumulada de probabilidad, $F(x)$ está dada por

$$F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt$$

Resolviendo

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad (3.2)$$

Paso 3. Igualando $F(x) = r$, se tiene

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} = r$$

Resolviendo para x

$$1 - r = e^{-\lambda x}$$

$$\ln(1 - r) = -\lambda x$$

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - r) \quad (3.3)$$

A la ecuación (3.3) se le conoce como *generador de variables aleatorias para la distribución exponencial*.

Paso 4. Generar tantos números aleatorios uniformes, $r_1, r_2, \dots$ como se sean necesarios y calcular las variables aleatorias mediante

$$x_i = F^{-1}(r_i)$$

Entonces la ecuación (3.3) queda

$$x_i = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - r_i), \quad i = 1, 2, \dots \quad (3.4)$$

Para una mayor eficiencia computacional puede usarse $x_i = -\frac{1}{\lambda} \ln(r_i)$, ya que tanto $(1 - r_i)$ y r_i están distribuidos uniformemente en $(0, 1)$.

Ejemplo 3.1

Generar 50 variables aleatorias para un componente electrónico que tiene una vida distribuida exponencialmente si se estima que una falla ocurre cada 2000 horas, es decir, $\frac{1}{\lambda} = 2000$ horas hasta la falla.

Solución

Manual

Aplicando la ecuación (3.4) y suponiendo que se han generado los primeros tres números aleatorios siguientes: 0.0228, 0.5524 y 0.8977, entonces los primeros tiempos hasta la falla del componente electrónico son:

$$x_1 = -2000 \ln(1 - 0.0228) = 46.12 \text{ horas}$$

$$x_2 = -2000 \ln(1 - 0.5524) = 1607.71 \text{ horas}$$

$$x_3 = -2000 \ln(1 - 0.8977) = 4559.69 \text{ horas}$$

Uso de Excel

Generar manualmente los 50 valores aleatorios implica, por supuesto, demasiado trabajo. Entonces se puede echar mano de una hoja de cálculo, por ejemplo de Excel. La tabla 3.1 muestra las 50 variables pedidas, generadas utilizando Excel.

Para generar las 50 variables aleatorias con distribución exponencial se utilizó la función $=\text{REDONDEAR}(-\$C\$2 * \text{LN}(1 - \text{ALEATORIO()}), 2)$, en donde se está considerando redondear el resultado con dos decimales y se establece que el tiempo promedio (2000 horas), sea una constante para las 50 variables aleatorias, pero con la posibilidad de cambiar este valor a cualquier otro deseado.

Statgraphics

En este ejemplo se describe paso a paso el procedimiento para generar valores aleatorios que siguen una distribución exponencial con una media de 2000 horas hasta la falla del componente electrónico. En los siguientes ejemplos no se detalla el

procedimiento, en el entendido de que es similar y que sólo cambia la selección del tipo de distribución y sus parámetros.

$1/\lambda$	2000				
Horas hasta la falla del componente electrónico					
1946.09	3836.34	657.35	883.57	8.13	
421.48	1214.68	1035.04	5659.44	2521.63	
504.25	800.67	1924.12	1913.65	9999.82	
900.58	3857.4	1556.39	3286.03	2963.53	
1395.75	1283.96	2364.66	90.02	1972.14	
3756.25	1246.72	6569.12	11.56	346.6	
1045.54	4078.02	2468.04	6020.75	605.75	
376.41	2302.55	302.98	3612.27	3898.14	
1215.21	2240.56	222.21	1076.72	938.57	
30.86	8035.75	885.51	2372.92	6051.93	

=REDONDEAR(-\$C\$2*LN(1-ALEATORIO()),2)

Tabla 3.1 Tiempos hasta la falla del componente electrónico del ejemplo 3.1

La figura 3.2 muestra el Statfolio en el que se generarán los 50 valores aleatorios del ejemplo 3.1. Seleccione *Graficar/Distribuciones de probabilidad*. El siguiente paso es seleccionar la distribución de probabilidad *Exponencial*. Vea la figura 3.3. Observe la amplia variedad de distribuciones de probabilidad disponibles, desde las comunes como son la Bernoulli, binomial, uniforme discreta y continua, Poisson, beta, gamma, exponencial, normal, Weibull, triangular, t de student, chi-cuadrada y uniforme. En total son 45.

Una vez que se ha seleccionado la distribución exponencial y se hace clic en *Aceptar*, aparecen cuatro ventanas, en la primera de ellas el parámetro *media* = 10 que es un valor por defecto, a su lado derecho aparece la gráfica de la función de densidad de probabilidad, la tercer ventana corresponde a la probabilidad acumulada y en la cuarta ventana la gráfica de probabilidad acumulada correspondiente.

En la ventana *Distribuciones de Probabilidad*, haga clic derecho para accionar el menú emergente, seleccione *Opciones de Análisis* haciendo clic. En la figura 3.4 aparecen las cuatro ventanas referidas y el menú emergente.

Simulación: con enfoque de competencias

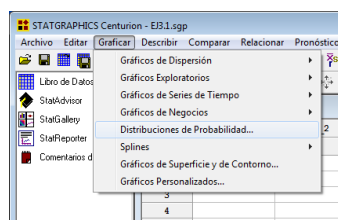


Figura 3.2 Selección *Graficar/Distribuciones de Probabilidad*

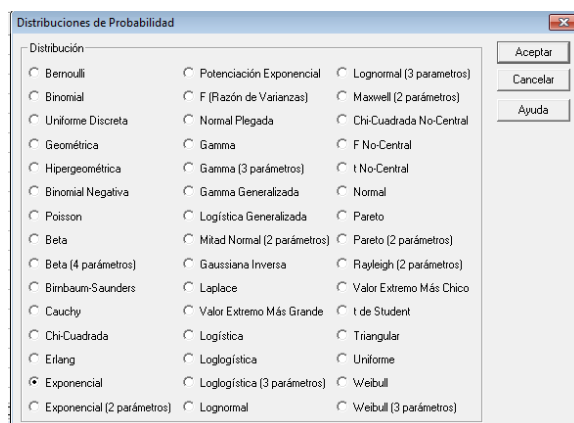


Figura 3.3 Selección de la distribución exponencial para el ejemplo 3.1.

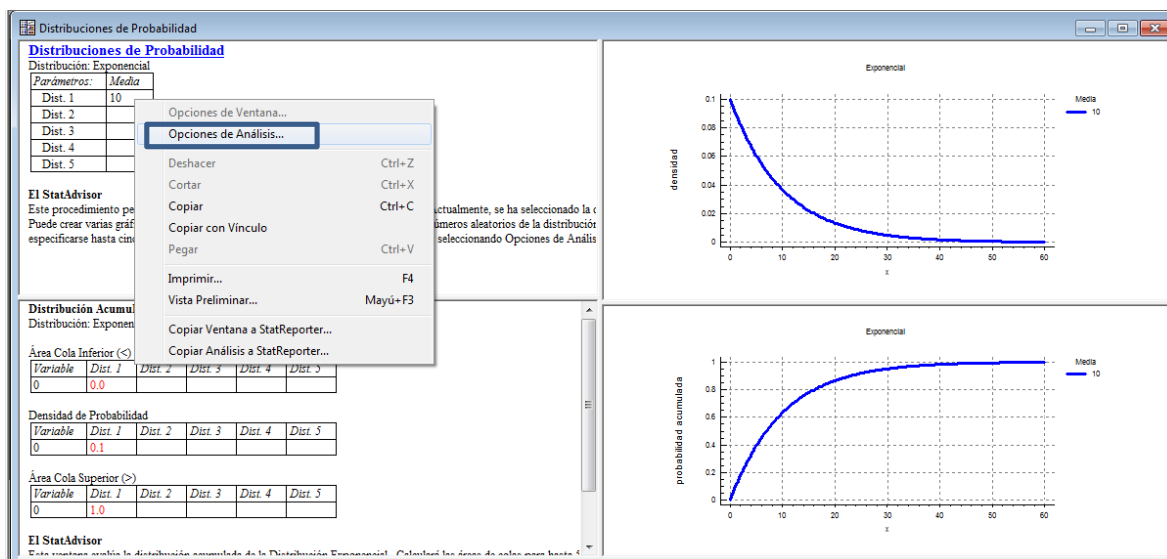


Figura 3.4 Ventana de las distribuciones de probabilidad y sus gráficas asociadas.

Después que haya hecho clic en *Opciones de Análisis*, aparece una ventana donde pueden cambiar los parámetros de la distribución elegida (en este caso, la media de la distribución exponencial). Véase la figura 3.5.

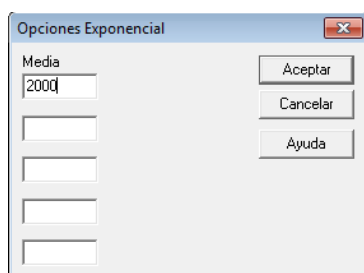


Figura 3.5 Cambio del valor de la media de la distribución.

En cuanto se da clic en aceptar se actualizan las cuatro ventanas. En la figura 3.6 se muestra el valor de la media actualizado (2000). También pueden observarse las otras tres ventanas actualizadas.

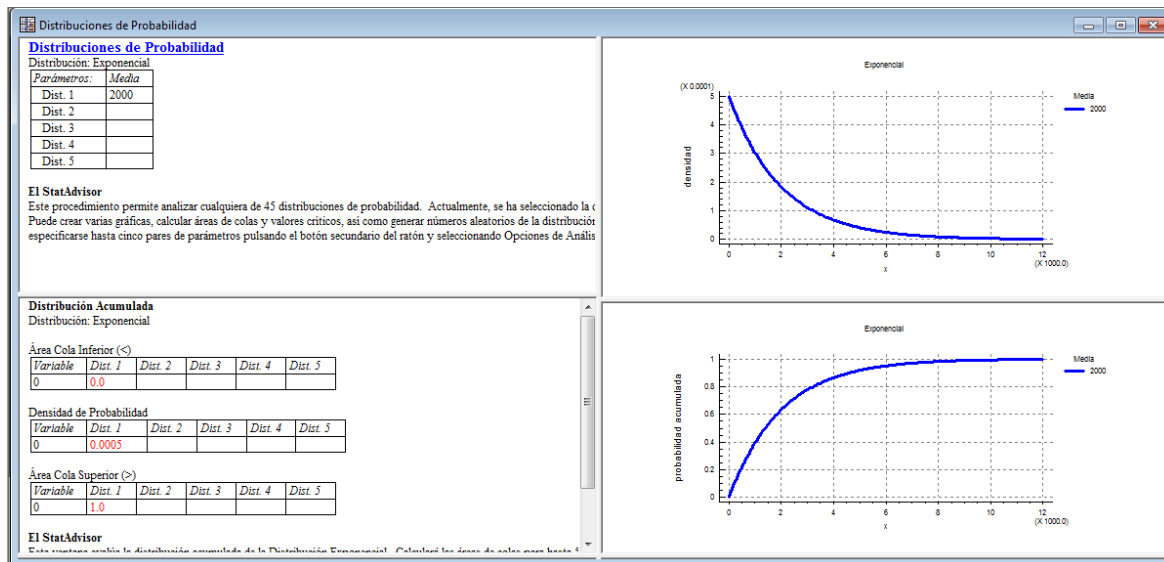


Figura 3.6 Actualización de las ventanas de la distribución exponencial.

Haga clic en el ícono *Tablas*. En la figura 3.7 se muestra el cuadro *Tablas* en donde se selecciona *Números Aleatorios*.

Simulación: con enfoque de competencias

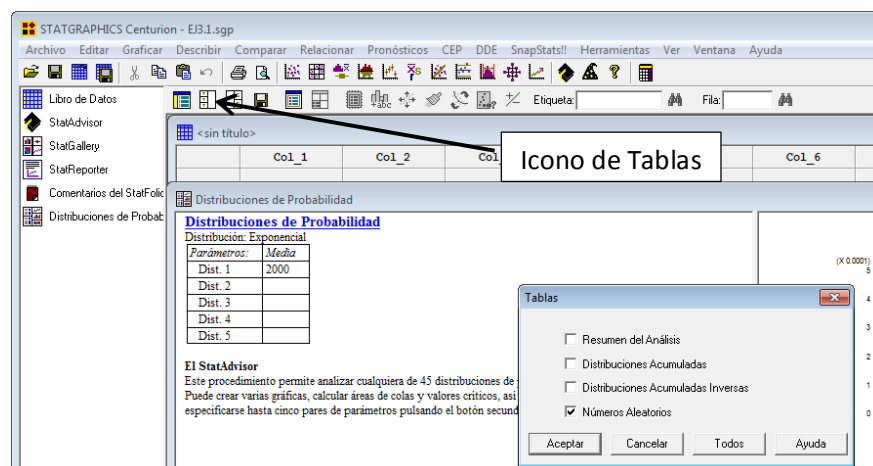


Figura 3.7 Cuadro para seleccionar Tabla de Números Aleatorios.

Cuando se hace clic en aceptar aparece una ventana con la leyenda en donde se nos indica que para generar los números aleatorios se debe hacer clic en el ícono para *Guardar* de la barra de herramientas del análisis. Por default se generan 100 números aleatorios, pero como sólo deseamos generar 50, entonces en esa misma ventana, se hace clic derecho para que aparezca el menú emergente en el cual debemos seleccionar *Opciones de Ventana* para cambiar la cantidad de números aleatorios que deseamos generar (figura 3.8).

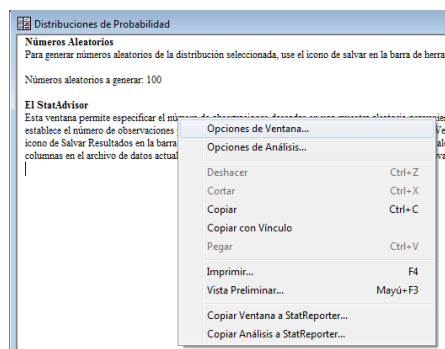


Figura 3.8 Menú emergente para seleccionar *Opciones de Ventana*.

La figura 3.9 muestra el cambio del tamaño de la muestra de números aleatorios para la distribución que hemos elegido. En este caso 50 valores aleatorios que siguen la distribución exponencial con media de 2000 horas.

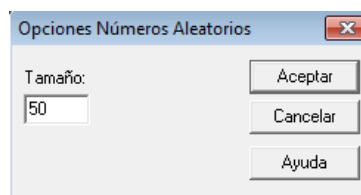


Figura 3.9 Cambio del tamaño de la muestra de números aleatorios.

Para generar los números aleatorios haga clic en el ícono de *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas del análisis. Aparece un cuadro donde se piden las siguientes opciones para guardar los resultados: *Guardar Números Aleatorios para la Distribución 1*, *Variables Destino*, y *Hoja de Datos*. En nuestro ejemplo, activamos *Guardar Números Aleatorios para la Distribución 1*; en la ventana donde dice *Variables Destino*, escribimos *Vida* (que será el nombre de esta variable) e indicamos que las ubique en la hoja A, la figura 3.10 muestra las elecciones que se han hecho para el ejemplo 3.1. Opcionalmente podemos elegir *Autoguardar* y *Guardar comentarios*.

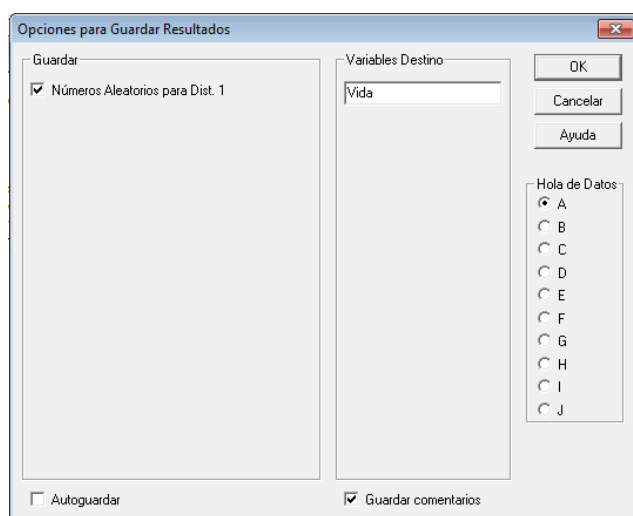


Figura 3.10 Cuadro de opciones para Guardar Resultados.

La tabla 3.2 muestra las 50 variables aleatorias exponenciales con media de 2000 horas de vida del componente electrónico del ejemplo 3.1. Esta es una tabla modificada para mostrarse en cinco columnas, en Stagraphics aparecen los 50 valores en una sola columna.

378.642	2509.64	1027.13	953.17	5307.55
246.304	537.958	1805.54	861.652	2371.8
1314.28	3864.63	331.203	868.926	52.1927
1798.42	277.545	67.8926	1395.37	9340.86
506.825	108.05	4786.19	9091.95	1234.68
3444.13	1397.02	2816.72	1436.66	406.948
1696.5	2541.43	426.955	25.492	3854.58
1182.47	1358.69	1765.09	1751.44	1052.99
52.9874	712.401	2054.15	959.099	1476.92
2888.13	97.9572	1166.04	2906.11	9948.78

Tabla 3.2. 50 variables aleatorias exponenciales con media de 2000 horas, generadas con Statgraphics.

Promodel

Como en el caso de Statgraphics, para generar variables aleatorias con ProModel, se describen los pasos del procedimiento sólo para este ejemplo. La pantalla de apertura de ProModel contiene seis módulos en el menú de inicio:

- *Open a model.* Abir un modelo. Para abrir modelos creados con anterioridad.
- *Install model package.* Copia todos los archivos contenidos en un archivo del paquete del modelo a un directorio específico.
- *Run demo model.* Permite correr alguno de los diversos modelos ejemplo empacados con el software.
- www.promodel.com. Permite al usuario conectarse a la página de ProModel.
- *SimRunner.* Evalúa, mediante una metodología experimental, los modelos de simulación existentes y les realiza pruebas para encontrar mejores maneras de lograr los resultados deseados.

- *Stat::Fit*. Este módulo permite que las distribuciones continuas y/o discretas sean ajustadas a un conjunto de datos automáticamente.

Por ahora centraremos la atención en *Stat::Fit*, la cual es una herramienta incorporada en ProModel y que puede utilizarse para analizar los datos de entrada del usuario y ajustar una distribución empírica apropiada. También puede ser usada para generar variables aleatorias. La generación está limitada a un máximo de 8,000 puntos de datos.

La secuencia de números es repetible ya que el algoritmo para generar las variables usa la misma corriente (*stream*) de números aleatorios, por defecto se usa la corriente 0. Sin embargo, es posible utilizar otras corrientes o flujos de entre 0 y 99.

Los pasos a seguir para generar los valores aleatorios, para la distribución del ejemplo 3.1 y que pueden seguirse para las demás distribuciones disponibles en ProModel son los siguientes:

1. Hacer clic en el módulo *Stat::Fit*. Entonces aparece la tabla en donde se pueden introducir datos o, como en este caso, se generarán los valores aleatorios de la distribución exponencial con media de 2,000 horas. La figura 3.11 muestra la tabla de datos de *Stat::Fit*.

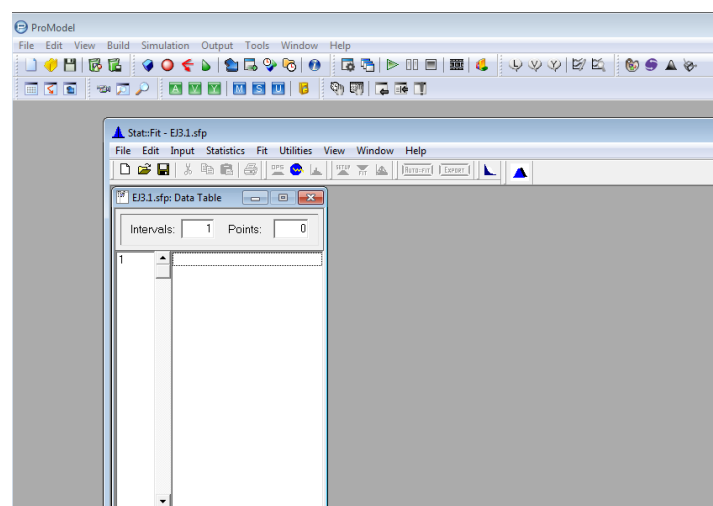


Figura 3.11 Tabla de datos de *Stat::Fit* de ProModel.

2. Seleccionar *Input* de la barra de menús y después el submenú *Generate*.
Figura 3.12.

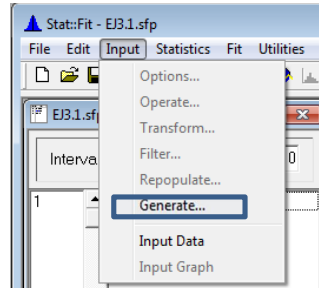


Figura 3.12 Selección de *Generate* en el menú *Input* de Stat::Fit.

3. Aparece un cuadro de diálogo en el cual están disponibles 45 distribuciones de probabilidad. En este caso seleccionamos *Exponencial*. Se pide también el número de puntos, para este ejemplo se piden 50. Mantenemos la corriente (stream) 0, que es la que se utiliza por defecto. Vea la figura 3.13.

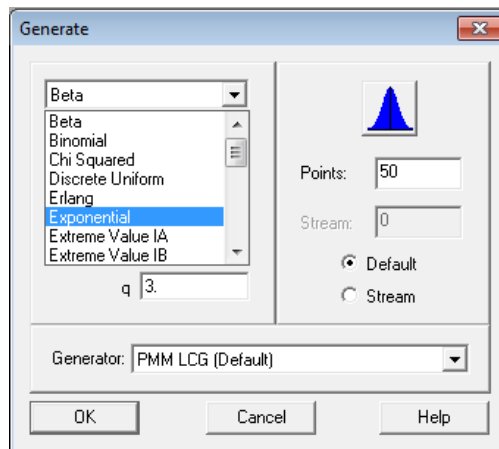


Figura 3.13 Selección de la distribución exponencial para generar 50 valores aleatorios usando la corriente 0 y el generador PMM LCG por defecto.

4. Una vez que se selecciona el tipo de distribución se tienen que introducir los valores de los parámetros. En el caso particular de la distribución exponencial y para el ejemplo 3.1, la vida media de los componentes electrónicos (2,000 horas). Véase la figura 3.14.

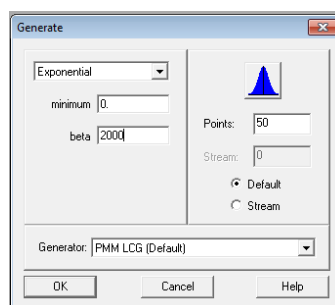


Figura 3.14 Introducción del parámetro beta (2,000 horas).

5. La tabla 3.3 muestra las cincuenta variables aleatorias exponenciales para la vida media de 2,000 horas para el componente electrónico del ejemplo 3.1, generadas por Stat::Fit. Las variables aleatorias generadas en Stat::Fit se presentan en una sola columna, pero para fines de presentación se ha modificado a 5 columnas.

832.42	6460.2	1116.57	2744.04	846.044
4678.68	1944.26	953.784	7317.1	1023.55
333.684	2102.82	2376.41	1125.58	2969.47
1185.09	5831.05	861.572	367.338	117.951
384.634	854.872	1093.72	2513.4	881.682
294.521	377.688	562.904	705.977	5506.44
2142.95	4.54656	212.669	693.916	699.055
1135.87	3711.79	246.743	2732.91	9575.64
2107.72	3828.54	1828.29	1624.21	2609.56
8225.7	2178.7	1677.13	677.176	1604.34

Tabla 3.3 Cincuenta valores aleatorios que siguen una distribución exponencial con media de 2,000 (horas).

Distribución Uniforme

Paso 1. Identificar la función de densidad de probabilidad. Una variable aleatoria continua X está uniformemente distribuida en el intervalo (a, b) si su función de densidad de probabilidad está dada por:

Simulación: con enfoque de competencias

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \quad (3.5)$$

Paso 2. La función acumulada de probabilidad, $F(x)$, se calcula mediante

$$F(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt$$

Resolviendo se tiene

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases} \quad (3.6)$$

Paso 3. Igualando $F(x) = r$, se tiene

$$F(x) = \frac{(x-a)}{(b-a)} = r$$

Resolviendo para x en términos de r se tiene

$$x = a + (b-a)r \quad (3.7)$$

A la ecuación (3.7) se le conoce como *generador de variables aleatorias para la distribución uniforme*.

Paso 4. Generar tantos números aleatorios uniformes, $r_1, r_2, \dots$ como se sean necesarios y calcular las variables aleatorias mediante

$$x_i = F^{-1}(r_i)$$

Entonces la ecuación (3.7) queda

$$x_i = a + (b-a)r_i, \quad i = 1, 2, \dots \quad (3.8)$$

Ejemplo 3.2

Se ha observado que el tiempo entre llegadas de los alumnos a la biblioteca del Instituto Tecnológico de Aguascalientes tiene un valor mínimo de 3 minutos y un máximo de 20 minutos. Se supone que este tiempo sigue una distribución uniforme continua. Se pide:

- Manualmente, generar 5 variables aleatorias uniformemente distribuidas usando la ecuación (3.8). Suponga que se han generado los siguientes números aleatorios uniformes entre 0 y 1: 0.2297, 0.7159, 0.7062, 0.2077 y 0.1155.
- 50 valores aleatorios usando Excel.
- 50 valores aleatorios usando Statgraphics.
- 50 valores aleatorios usando ProModel.

Solución

- Manualmente

Usando la ecuación 3.8, las primeras cinco variables aleatorias con parámetros $a = 3$ y $b = 20$ y con los números aleatorios proporcionados, resulta:

$$x_1 = 3 + (20 - 3)(0.2297) = 6.9049$$

$$x_2 = 3 + (20 - 3)(0.7159) = 15.1703$$

$$x_3 = 3 + (20 - 3)(0.7062) = 15.0054$$

$$x_4 = 3 + (20 - 3)(0.2077) = 6.5309$$

$$x_5 = 3 + (20 - 3)(0.1155) = 4.9635$$

- La tabla 3.4 muestra cincuenta variables aleatorias que siguen una distribución uniforme con mínimo de 3 minutos y máximo 20 minutos, generadas mediante la ecuación (3.8) y utilizando Excel. En este caso se utilizó la siguiente función la cual redondea a dos decimales el resultado. También es posible cambiar los parámetros de esta distribución, lo cual le da flexibilidad a la hoja de cálculo.

Simulación: con enfoque de competencias

c. *Statgraphics*.

Generación de variables aleatorias distribuidas uniformemente con $a = 3$ y $b = 20$. Después de seleccionar *Graficar/Distribuciones de Probabilidad*, elija *Uniforme*, la figura 3.15 muestra las 45 distribuciones disponibles y la elección de la que nos ocupa en este ejemplo. (Observe que hay una *distribución uniforme discreta*), pero en este caso particular, es una de tipo continuo.

a	3
b	20

Tiempos entre llegadas (minutos)				
19.620	16.880	19.010	14.050	19.190
6.440	19.010	9.830	3.340	15.330
17.250	18.870	3.180	4.970	14.260
3.380	18.620	4.630	19.450	15.590
14.780	17.770	17.890	18.280	8.270
3.470	17.620	9.000	3.390	19.590
14.520	9.040	14.890	19.640	8.480
9.210	17.450	7.330	13.500	9.060
10.960	14.270	15.980	15.190	16.290
8.480	17.670	6.800	13.680	3.500

=REDONDEAR(ALEATORIO()*(\$I\$3-\$I\$2)+\$I\$2,2)

Tabla 3.4 Generación de cincuenta variables aleatorias distribuidas uniformemente con $a = 3$ y $b = 20$. Usando Excel.

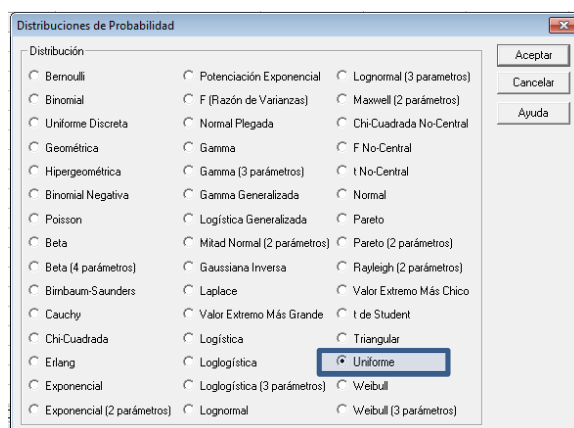


Figura 3.15 Elección de la distribución *Uniforme*.

Generación de Variables Aleatorias

Después de hacer clic en aceptar, se despliegan las cuatro ventanas con $f(x)$, $F(x)$ y sus gráficas asociadas, con los parámetros predeterminados, para cambiar éstos recuerde hacer clic derecho y seleccionar *Opciones de Análisis* del menú emergente, como se muestra en la figura 3.16.

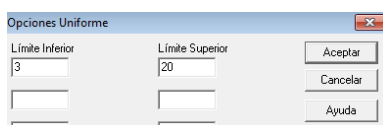


Figura 3.16 Cambio de los parámetros ($a = 3$ y $b = 20$).

Haga clic en el ícono *Tablas* de la barra de herramientas de análisis y en el cuadro que aparece seleccione *Números Aleatorios*. Vea la figura 3.17.

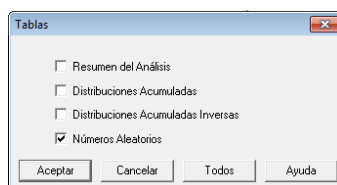


Figura 3.17 Selección de la tabla *Números Aleatorios*.

Al hacer clic en *Aceptar*, se despliega la ventana mostrada en la figura 3.18, haga clic derecho en ella y aparece el menú emergente donde deberá seleccionar *Opciones de Ventana*, esto con el fin de cambiar el tamaño de la muestra de variables aleatorias que se desea generar, en este caso 50. Vea la figura 3.19.

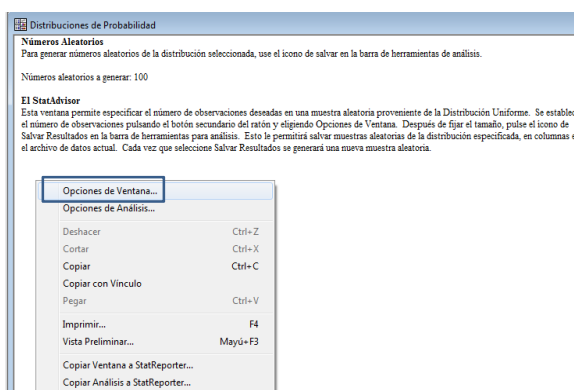


Figura 3.18 Elección de *Opciones de Ventana*.

Simulación: con enfoque de competencias

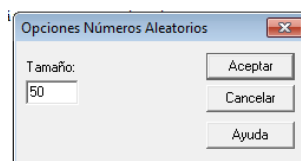


Figura 3.19 Cambio del tamaño de la muestra a 50 variables aleatorias.

Ahora haciendo clic en el ícono de *Guardar*, se define si se desea guardar los números aleatorios para la distribución, el nombre de la variable aleatoria y en qué hoja se desea guardarlos. Véase la figura 3.20. En la figura 3.21 se muestra una parte de las variables generadas y en la tabla 3.5 los 50 valores generados con Statgraphics.

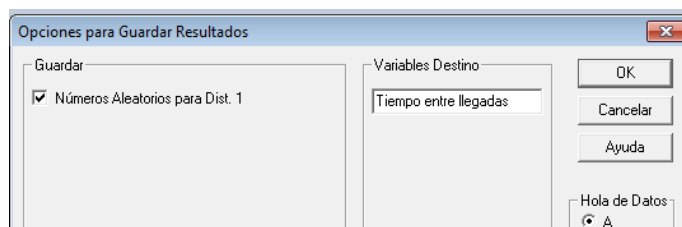


Figura 3.20 Opciones para *Guardar Resultados*.

<sin título>	
	Tiempo entre llegadas
	Números Aleatorios para Dist. 1
1	18.756
2	6.89011
3	13.4002
4	15.7686
5	5.984

Figura 3.21 Cinco variables aleatorias distribuidas uniformemente con $a = 3$ y $b = 20$. Usando Statgraphics.

18.756	6.89011	13.4002	15.7686	5.984
5.22714	5.64246	17.9629	15.6562	15.6781
7.48001	10.5902	3.3275	15.7987	15.5141
4.27881	12.7547	10.7609	5.19227	17.678
7.39265	4.16756	7.52319	14.6171	12.9146
15.7238	4.24033	14.1088	10.528	6.7154
10.1528	18.5593	17.4324	12.1298	6.26901
15.7719	17.8318	13.4981	5.88217	19.1991
15.5596	3.45509	14.5951	3.4842	15.0306
17.733	16.411	8.00567	16.5835	9.26733

Tabla 3.5 Cincuenta variables aleatorias distribuidas uniformemente con $a = 3$ y $b = 20$. Usando Statgraphics.

a. *ProModel*

Ahora se generarán las cincuenta variables aleatorias mediante ProModel. Recuerde que para generar las variables debe utilizar Stat::Fit y una vez abierto el programa, seleccionar *Generate* en el menú *Input*. Después debe seleccionar la distribución uniforme. Aquí se debe aclarar que en la versión estudiantil, no aparecen todas las distribuciones de probabilidad que están disponibles en la versión profesional, por lo que debe tenerse cuidado al momento de hacer las pruebas de bondad de ajuste para asegurarse de que efectivamente se está tomando una buena elección para los datos de entrada del modelo que está siendo analizado. La figura 3.22 muestra el cuadro donde se selecciona la distribución exponencial, sus parámetros y el tamaño de la muestra deseado. Y la figura 3.23 muestra las 5 primeras variables generadas.

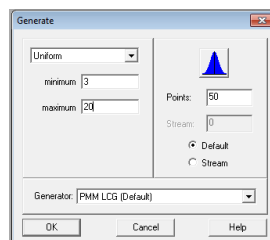


Figura 3.22 Cuadro *Generate* para seleccionar la distribución uniforme, sus parámetros, tamaño de la muestra y la corriente (stream).

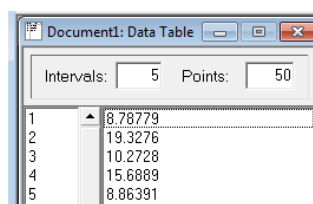


Figura 3.23 Primeras cinco variables generadas con ProModel.

La tabla 3.6 muestra las cincuenta variables aleatorias generadas con ProModel. La secuencia de los valores aleatorios es por fila.

8.78779	19.3276	10.2728	15.6889	8.86391
18.3613	13.5693	9.44794	19.5619	9.80968
5.61233	14.0594	14.819	10.3165	16.1484
10.6004	19.079	8.95003	5.85241	3.97359
5.97423	8.91295	10.161	15.1619	9.06059
5.32782	5.92543	7.17032	8.05605	18.9167
14.1775	3.0386	4.7149	7.9838	8.01464
10.3662	17.3427	4.9731	15.6648	19.8584
14.074	17.4934	13.1854	12.4533	15.389
19.7219	14.2806	12.6504	7.88281	12.378

Tabla 3.6 Cincuenta variables aleatorias uniformemente distribuidas con $a = 3$, $b = 20$ generadas con Stat::Fit de ProModel

Método de la transformada inversa para distribuciones discretas

En los ejemplos anteriores se pudo observar que para cada valor de la variable aleatoria, X , había un solo valor del número aleatorio r que generó dicho valor de X . Para el caso de las variables aleatorias discretas, esto no se cumple ya que teóricamente existe un número infinito de valores de r que arrojan cierto valor de X . Recuerde los ejemplos dados para el método Montecarlo, en donde se generaron números pseudoaleatorios y éstos determinaron el valor de la variable aleatoria X .

El procedimiento seguido para las variables aleatorias continuas, entonces, sufre alguna modificación para el caso discreto. A continuación se describe.

1. Determinéense todos los valores de la distribución de probabilidad $p(x)$ concernientes a la variable aleatoria discreta que se está analizando.
2. Calcúlense los valores de la distribución acumulada $P(x)$.
3. Genérense los números pseudoaleatorios r_i , uniformemente distribuidos entre cero y uno.
4. Compárese r_i con el valor de $P(x)$ y determínese el valor de x .

La figura 3.24 muestra gráficamente el método de la transformada inversa para variables aleatorias discretas. La figura 3.24 (a) representa la distribución de probabilidad $p(x)$. En tanto que la figura 3.24 (b) es la distribución acumulada, $P(x)$. Observe que se dibujó una llave desde la probabilidad acumulada cuando la variable aleatoria tiene un valor de 2 hasta el valor de la probabilidad acumulada cuando la variable aleatoria tiene un valor de 3. Es decir, que todos los valores de r_i que caigan en este intervalo indicarán que $x_i = 3$, (teóricamente un número infinito). Ésta es la principal diferencia entre el procedimiento de transformación inversa de las variables aleatorias continuas con el de las variables aleatorias discretas.

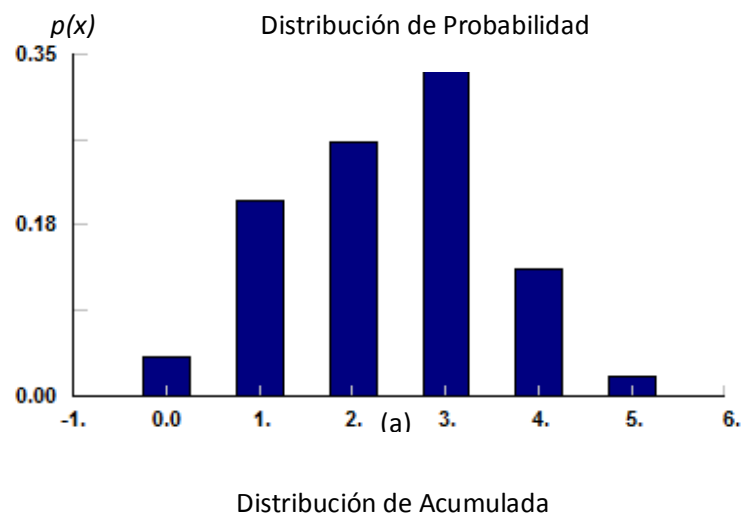


Figura 3.24 (a) Distribución de probabilidad, $p(x)$.

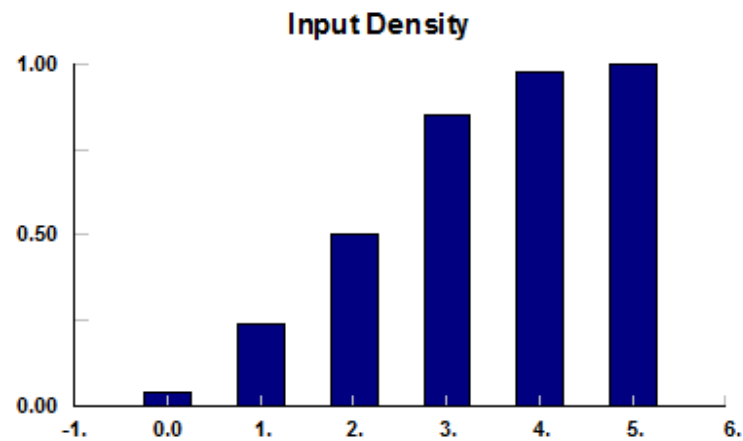


Figura 3.24 (b) Uso de la distribución acumulada de probabilidad para la transformación inversa de una variable aleatoria discreta.

Distribución Poisson

La distribución de Poisson describe bastante bien muchos procesos aleatorios. La distribución de masa de probabilidad de distribución de Poisson está dada por:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, & x = 0, 1, \dots \\ 0, & \text{de otra forma} \end{cases} \quad (3.9)$$

Donde $\lambda > 0$. Éste es el primer paso del procedimiento.

El segundo paso, es determinar la distribución acumulada, la cual está dada por:

$$F(x) = \sum_{i=1}^x \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!} \quad (3.10)$$

Ejemplo 3.3

En una pequeña tienda los clientes llegan conforme una distribución de Poisson con un promedio de siete por hora. Se pide:

- Manualmente, generar 5 variables aleatorias uniformemente distribuidas usando la ecuación (3.10). Suponga que se han generado los siguientes números aleatorios uniformes entre 0 y 1: 0.2297, 0.7159, 0.7062, 0.2077 y 0.1155.
- 50 valores aleatorios usando Excel.
- 50 valores aleatorios usando Statgraphics.
- 50 valores aleatorios usando ProModel.

Solución

- Manualmente. A partir de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria de Poisson con media 7 y usando la ecuación 3.9, se deben calcular todos los valores posibles que puede adoptar dicha variable:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = \frac{(e^{-7})(7^x)}{x!} & x = 0, 1, \dots \\ 0, & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Una manera sería calcular todos los valores puntuales y acumulados desde $x = 0$ hasta un cierto valor cuando el acumulado sea uno. Por ejemplo, las probabilidades para $x = 0$ y $x = 1$, son:

$$p(0) = \frac{(e^{-7})(7^0)}{0!} = 0.00091$$

$$p(1) = \frac{(e^{-7})(7^1)}{1!} = 0.00638$$

El acumulado es $p(0) + p(1) = 0.00091 + 0.00638 = 0.00729$ y así sucesivamente. Esta es una tarea demasiado ardua, por lo que podemos utilizar la tabla de probabilidades acumuladas de la distribución de Poisson. La tabla 3.7 muestra las probabilidades acumuladas para una media de 7 clientes por hora.

POISSON LAMBDA = 7

x	P(x)	x	P(x)	x	P(x)	x	P(x)
0	0.00091	6	0.44971	12	0.97300	18	0.99987
1	0.00730	7	0.59871	13	0.98719	19	0.99996
2	0.02964	8	0.72909	14	0.99428	20	0.99999
3	0.08177	9	0.83050	15	0.99759	21	1.00000
4	0.17299	10	0.90148	16	0.99904		
5	0.30071	11	0.94665	17	0.99964		

Tabla 3.7 Distribución acumulada de probabilidad que sigue una distribución de Poisson con media de 7 clientes por hora.

Enseguida creamos intervalos de clase con los valores obtenidos desde $x = 0$ hasta $x = 21$. Como se muestra a continuación:

$$x_i = \begin{cases} 0 & \text{si } r_i \in (0 - 0.00091) \\ 1 & \text{si } r_i \in (0.00091 - 0.00730) \\ 2 & \text{si } r_i \in (0.00730 - 0.02964) \\ 3 & \text{si } r_i \in (0.02964 - 0.08177) \\ \vdots & \\ 21 & \text{si } r_i \in (0.9999 - 1.00000) \end{cases}$$

La tabla 3.8 muestra todos los valores que puede tomar la variable aleatoria de este ejemplo.

x =	Si r_i está entre:		x =	Si r_i está entre:	
0	0	0.00091	11	0.90148	0.94665
1	0.00091	0.00730	12	0.94665	0.97300
2	0.00730	0.02964	13	0.97300	0.98719
3	0.02964	0.08177	14	0.98719	0.99428
4	0.08177	0.17299	15	0.99428	0.99759
5	0.17299	0.30071	16	0.99759	0.99904
6	0.30071	0.44971	17	0.99904	0.99964
7	0.44971	0.59871	18	0.99964	0.99987
8	0.59871	0.72909	19	0.99987	0.99996
9	0.72909	0.83050	20	0.99996	0.99999
10	0.83050	0.90148	21	0.99999	1.00000

Tabla 3.8 Posibles valores de la variable aleatoria para el ejemplo 3.3

El siguiente paso es comparar los números pseudoaleatorios que fueron generados (0.2297, 0.7159, 0.7062, 0.2077 y 0.1155) para ver en qué intervalo de clase caen. La tabla 3.9 muestra los valores de r_i junto a su valor x_i correspondiente, $i = 1, 2, \dots, 5$.

r_i	0.2297	0.7159	0.7062	0.2077	0.1155
x_i	5	8	8	5	4

Tabla 3.9 Primeros cinco variables aleatorias generadas de forma manual.

b. *Excel*

Vea la tabla 3.10, en ella se muestra la generación de 50 variables aleatorias que siguen una distribución exponencial con media de 7 clientes por hora. Las columnas 1 y 7 corresponden a la i -ésima generación de valores aleatorios. Las columnas 2 y 3 son el límite inferior y el límite superior, respectivamente, de los intervalos de clases que se obtuvieron para cada valor de la variable aleatoria x_i la cual aparece en la columna 4. Observe que puede tomar valores desde 0 hasta 21 clientes por hora. En tanto que las columnas 5 y 6 son los valores aleatorios generados mediante la siguiente función:

=BUSCARV(ALEATORIO(),\$AT\$5:\$AV\$26,3)

El número aleatorio que se genera (el cual es volátil), se busca en la matriz que va desde la celda AT5 hasta la celda AV26 y regresa el valor de x_i que se encuentre en el intervalo de clase que incluya a r_i .

c. *Statgraphics*

Las figuras 3.25 hasta 3.29 muestran los pasos sucesivos para generar las 50 variables aleatorias con distribución de Poisson con media de 7 clientes por hora mediante Statgraphics. La tabla 3.11 muestra los cincuenta valores generados.

Simulación: con enfoque de competencias

i	Si r_i está entre:		x =	x_i	i	x_i
1	0	0.00091	0	6	26	7
2	0.00091	0.00730	1	7	27	6
3	0.00730	0.02964	2	10	28	7
4	0.02964	0.08177	3	13	29	11
5	0.08177	0.17299	4	7	30	8
6	0.17299	0.30071	5	9	31	7
7	0.30071	0.44971	6	4	32	10
8	0.44971	0.59871	7	7	33	5
9	0.59871	0.72909	8	11	34	3
10	0.72909	0.83050	9	5	35	4
11	0.83050	0.90148	10	9	36	4
12	0.90148	0.94665	11	9	37	6
13	0.94665	0.97300	12	8	38	5
14	0.97300	0.98719	13	5	39	4
15	0.98719	0.99428	14	5	40	10
16	0.99428	0.99759	15	8	41	8
17	0.99759	0.99904	16	9	42	13
18	0.99904	0.99964	17	4	43	9
19	0.99964	0.99987	18	8	44	3
20	0.99987	0.99996	19	11	45	4
21	0.99996	0.99999	20	6	46	4
22	0.99999	1.00000	21	9	47	6
23				3	48	9
24				10	49	6
25				3	50	7

Tabla 3.10 Generación de 50 variables aleatorias que siguen la distribución de Poisson con media de 7 clientes por hora, usando Excel.

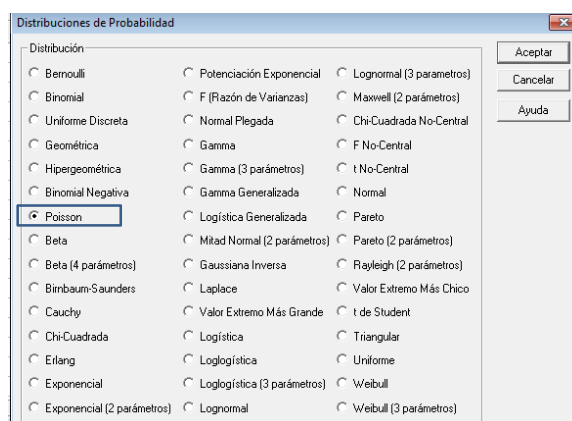


Figura 3.25 Selección de la distribución de Poisson para el ejemplo 3.3.

Generación de Variables Aleatorias

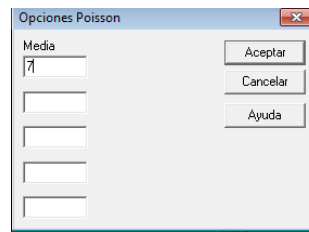


Figura 3.26 Cambio del parámetro *Media* = 7.

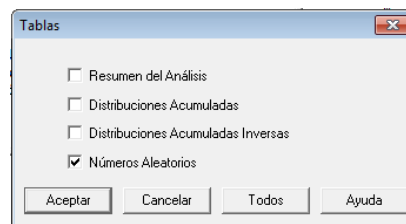


Figura 3.27 Elección de la opción *Números Aleatorios*.

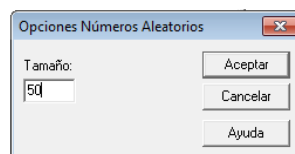


Figura 3.28 Cambio del tamaño de la muestra a 50 variables aleatorias.

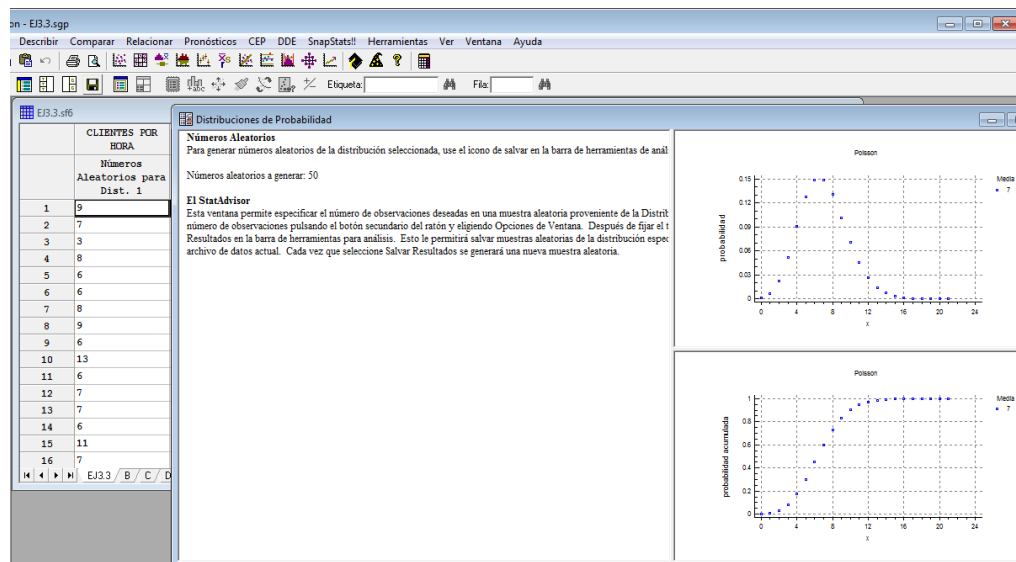


Figura 3.29 Parte de las variables aleatorias generadas para el ejemplo 3.3 y sus gráficas correspondientes.

Simulación: con enfoque de competencias

9	7	3	8	6	6	8	9	6	13
6	7	7	6	11	7	6	6	8	4
6	6	11	7	3	7	6	3	6	5
10	3	6	11	9	7	4	7	4	5
8	7	12	6	7	7	6	6	10	9

Tabla 3.11 Valores aleatorios generados para el ejemplo 3.3 (Clientes por hora).

a. *ProModel*

Las figuras 3.30 y 3.31 muestran los pasos principales para generar las variables aleatorias de la distribución de Poisson con una media de 7 clientes por hora. La tabla 3.12 contiene las 50 variaciones aleatorias pedidas en el ejemplo 3.3.

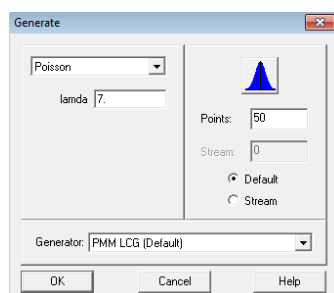


Figura 3.3 Selección de la distribución de Poisson, parámetro y tamaño de la muestra para el ejemplo 3.3

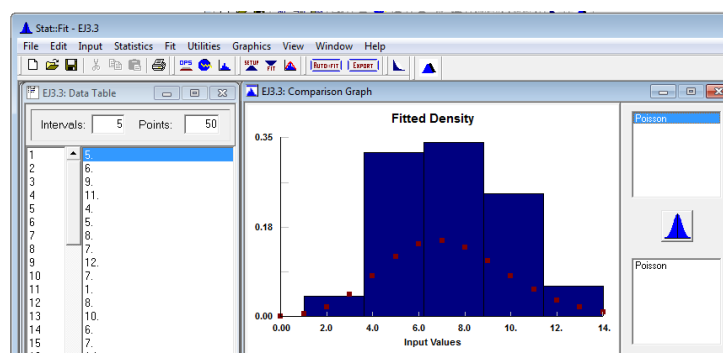


Figura 3.31 Variaciones aleatorias generadas para el ejemplo 3.3 y su gráfico.

5.	6.	9.	11.	4.	5.	8.	7.	12.	7.
1.	8.	10.	6.	7.	14.	7.	10.	11.	9.
5.	7.	8.	5.	9.	9.	6.	8.	8.	4.
4.	6.	12.	7.	7.	9.	7.	9.	7.	5.
6.	6.	5.	2.	7.	9.	10.	7.	6.	8.

Tabla 3.12 Número de clientes por hora generados por ProModel para el ejemplo 3.3

Ejemplo 3.4

Finalmente, para dar por terminado este método, se presenta este ejemplo en donde se trata de desarrollar un generador para la variable aleatoria que tiene la siguiente función de densidad de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x-2), & 2 \leq x \leq 3 \\ \frac{1}{2}\left(2 - \frac{x}{3}\right), & 3 \leq x \leq 6 \\ 0, & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Solución

Para el intervalo $2 \leq x \leq 3$, se tiene

$$F_1(x) = \int_2^x \frac{1}{2}(t-2)dt$$

Resolviendo la integral

$$F_1(x) = \frac{1}{4}(x-2)^2$$

Para hacer la transformación inversa, igualamos $F_1(x)$ con r

$$r = \frac{1}{4}(x-2)^2$$

Simulación: con enfoque de competencias

Resolviendo para x :

$$4r = (x - 2)^2$$

Entonces

$x = \pm\sqrt{4r} + 2$, se toma la raíz positiva. Ahora falta determinar el intervalo para el número pseudoaleatorio r . El límite inferior obviamente es 0, pero falta conocer el superior, esto se determina evaluando la integral de la siguiente manera:

$$r = \int_2^3 \frac{1}{2}(t - 2)dt = \frac{1}{4}$$

Por lo tanto $0 \leq r \leq 0.25$. Para la segunda rama de la función se procede de manera similar:

$$F_2(x) = \int_3^x \frac{1}{2}\left(2 - \frac{t}{3}\right)dt = -\frac{1}{12}(x^2 - 12x + 24)$$

Igualándola con r

$$r = -\frac{1}{12}(x^2 - 12x + 24)$$

$$-12r = x^2 - 12x + 24$$

$$-12r - 24 = x^2 - 12x$$

$$x^2 - 12x + 36 = 26 - 24 - 12r$$

$$(x - 6)^2 = 12 - 12r$$

$$x - 6 = \pm\sqrt{12 - 12r}$$

Tomando la raíz negativa, queda

$$x = 6 - 2\sqrt{3 - 3r}$$

Obviamente, el rango de r para esta segunda rama es $0.25 < r \leq 1$.

Resumiendo, el generador de variables aleatorias es

$$x = \begin{cases} \sqrt{4r} + 2 & 0 \leq r \leq 0.25 \\ 6 - 2\sqrt{3-3r} & 0.25 < r \leq 1.0 \end{cases}$$

Suponga que se han generado los siguientes números pseudoaleatorios 0.2297, 0.7159, 0.7062, 0.2077 y 0.1155, ¿cuáles son los cinco valores que se obtienen usando el generador obtenido?

$$x_1 = \sqrt{(4)(0.2297)} + 2 = 2.9585$$

$$x_2 = 6 - 2\sqrt{3-3(0.7159)} = 4.1536$$

$$x_3 = 6 - 2\sqrt{3-3(0.7062)} = 4.1223$$

$$x_4 = \sqrt{(4)(0.2077)} + 2 = 2.9115$$

$$x_5 = \sqrt{(4)(0.1155)} + 2 = 2.6797$$

3.2.2. Método de convolución

En este método se suman dos o más variables aleatorias, X , para obtener una nueva variable aleatoria, Y , con la distribución deseada. Está basado en el *teorema del límite central*, el cual establece:

Si $\bar{x}$ es la media de una muestra aleatoria de tamaño n extraída de una población que tiene una media μ y una varianza finita σ^2 , entonces

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Es el valor de una variable aleatoria cuya función de distribución se aproxima a la de una distribución normal estándar cuando $n \rightarrow \infty$. (Miller y Freund, 1986).

Entonces la suma de las n variables aleatorias independientes y distribuidas de manera idéntica $x_1, x_2, \dots, x_n$, cada una con media $E(x_i) = \mu$ y varianza $Var(x_i) = \sigma^2$ tiene una distribución aproximadamente normal con media $n\mu$ y varianza $n\sigma^2$.

El método de convolución se expresa como

$$Y = x_1 + x_2 + \dots + x_k \tag{3.10}$$

Este método se puede aplicar para generar diversos tipos de distribuciones, aquí sólo se presentan la binomial, la normal y la de Erlang. Los ejemplos presentados para este método sólo se desarrollan manualmente ya que el procedimiento para obtener variables aleatorias mediante Statgraphics y ProModel siguen los mismos pasos variando sólo los parámetros pedidos.

Distribución binomial

Considere un experimento que consiste en n ensayos, cada uno de los cuales puede ser éxito o fracaso. Sea $x_j = 1$ si el j -ésimo experimento resulta un éxito y sea $x_j = 0$, si el resultado es un fracaso.

A los n ensayos Bernoulli se le conoce como proceso Bernoulli. Si los ensayos son independientes, cada ensayo tiene solamente dos posibles resultados (éxito o fracaso) y la probabilidad de éxito permanece constante de ensayo a ensayo.

La variable aleatoria X que denota el número de éxitos en n ensayos Bernoulli tiene una distribución **binomial** dada por $p(x)$, donde:

$$p(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, & x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{de otra forma} \end{cases} \quad (3.10)$$

La variable aleatoria binomial puede generarse a través de la suma de n variables aleatorias con distribución Bernoulli.

$$Y = B_i = \sum_{i=1}^n BE_i \sim B_i(n, p) \quad (3.11)$$

Donde:

B_i : es la variable aleatoria binomial con parámetros n y p

BE_i : es la variable aleatoria Bernoulli

Ejemplo 3.5

Un proceso de producción manufactura microchips para aparatos electrónicos. De acuerdo al historial de inspección, se sabe que aproximadamente el 2% de los productos son defectuosos. El proceso trabaja diariamente los tres turnos y en cada uno de ellos se toma una muestra de 4 microchips directamente del proceso. Desarrolle un generador de variables aleatorias que siga una distribución binomial con $n = 4$ y $p = 0.02$. Simule los tres lotes inspeccionados durante un día dado.

Solución

Primero se definen las variables aleatorias Bernoulli con $p = 0.02$

$$BE_i = \begin{cases} 0, & \text{si } r_i \in (0 - 0.98) \\ 1, & \text{si } r_i \in (0.98 - 1) \end{cases}$$

En este ejemplo, se considera que el 0 representa que el microchip pasa la prueba de calidad y el 1 es un microchip defectuoso.

En este caso $B_i = \sum_{i=1}^4 BE_i$

La tabla 3.13 muestra los resultados de la inspección en cada uno de los tres turnos. Observe que se han generado cuatro números pseudoaleatorios para obtener las cuatro variables aleatorias de cada lote inspeccionado. La suma de estos cuatro valores es el total de microchips defectuosos, en este caso sólo se presentó un defectuoso (segundo turno, el primer microchip probado), ya que el número pseudoaleatorio es mayor a 0.98.

EJEMPLO 3.5 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL									
Turno	r1	BE1	r2	BE2	r3	BE3	r4	BE4	Defectuosos
1	0.676	0	0.805	0	0.280	0	0.260	0	0
2	0.989	1	0.038	0	0.944	0	0.727	0	1
3	0.375	0	0.049	0	0.087	0	0.294	0	0
Total									1

Tabla 3.13 Resultados de la generación de 12 variables aleatorias con distribución binomial.

Distribución Normal

Una variable aleatoria X , con media $\mu (-\infty < x < \infty)$ y varianza $\sigma^2 > 0$ tiene una distribución normal si tiene la fdp

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right], \quad -\infty < x < \infty \quad (3.12)$$

Con parámetros μ y σ . Si los parámetros tienen valores de $\mu = 0$ y $\sigma = 1$, la función de distribución se conoce como *distribución normal estándar*, con fdp

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}z^2\right], \quad -\infty < z < \infty \quad (3.13)$$

Para convertir cualquier distribución a la forma estándar se usa

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (3.14)$$

Para simular una distribución normal con media μ y varianza σ^2 , se usa el teorema del límite central descrito anteriormente. Si $r_1, r_2, \dots, r_k$ representan variables aleatorias independientes que tienen la misma distribución de probabilidad con $E(r_i) = \theta$ y $Var(r_i) = \sigma^2$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a < \frac{\sum_{i=1}^k r_i - k\theta}{\sqrt{k\theta}} < b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b \exp\left[-\frac{1}{2}z^2\right] dz \quad (3.15)$$

Donde

$$E\left(\sum_{i=1}^k r_i\right) = k\theta \quad (3.16)$$

$$Var\left(\sum_{i=1}^k r_i\right) = k\theta^2 \quad (3.17)$$

$$z = \frac{\sum_{i=1}^k (r_i) - k\theta}{\sigma\sqrt{k}} \quad (3.18)$$

La ecuación (3.18) representa una variable aleatoria normal estándar.

Para hacer la simulación de las variaciones normales se suman los k valores pseudoaleatorios r_i , $i = 1, 2, 3, \dots$. Cuando generamos números pseudoaleatorios

definimos que $\theta = \frac{1}{2}$ y $\sigma = \frac{1}{\sqrt{12}}$. Entonces

$$z = \frac{\sum_{i=1}^k r_i - \frac{k}{2}}{\sqrt{\frac{k}{12}}} \quad (3.19)$$

Si se igualan las ecuaciones (3.14) y (3.19), se tiene

$$\frac{x - \mu}{\sigma} = - \frac{\sum_{i=1}^k r_i - \frac{k}{2}}{\sqrt{\frac{k}{12}}} \quad (3.20)$$

Despejando x

$$x = \sigma \sqrt{\frac{12}{k}} \left(\sum_{i=1}^k r_i - \frac{k}{2} \right) + \mu \quad (3.21)$$

La ecuación 3.21 representa una variación aleatoria de la distribución normal con parámetros (μ, σ) . Para efectos de una mayor eficiencia en el cálculo de los valores x , se hace $k = 12$ ya que esto cancela los radicales de la ecuación (3.21) la cual queda

$$x = N_i = \mu + \sigma \left(\sum_{i=1}^{12} (r_i) - 6 \right) \quad (3.22)$$

Utilizamos N_i , $i = 1, 2, \dots$ para denotar las variables aleatorias normales.

Ejemplo 3.6

El tiempo para ensamblar una pieza es una variable aleatoria con distribución de probabilidad aproximadamente normal, con media de 12.9 minutos y desviación estándar de 2 minutos. Simule el ensamble de cinco piezas utilizando la ecuación 3.22.

Solución

En este ejemplo se tienen los siguientes parámetros $\mu = 12.9$ minutos y $\sigma = 2$ minutos.

La tabla 3.14 muestra los cinco valores del tiempo de ensamble simulados. En la columna 2 se suman 12 números pseudoaleatorios. En la columna 4 aparecen los tiempos de ensamble simulados que siguen la distribución normal.

Piezas	$\sum_{i=1}^{12} r_i$	$\sum_{i=1}^{12} (r_i) - 6$	Tiempo de ensamble (min)
1	6.89	0.89	14.67
2	6.55	0.55	14.01
3	6.12	0.12	13.14
4	5.24	-0.76	11.38
5	4.44	-1.56	9.78

Tabla 3.14 Cinco tiempos de ensamble del ejemplo 3.6.

Distribución Erlang

Igual que las dos distribuciones anteriores, para generar variables aleatorias Erlang, con media $1/\lambda$, puede hacerse mediante el método de convolución, de la siguiente manera:

Sea

$$Y = x_1 + x_2 + \cdots + x_k$$

Entonces

Generación de Variables Aleatorias

$$Y = -\frac{1}{k\lambda} \ln(1-r_1), -\frac{1}{k\lambda} \ln(1-r_2), \dots, -\frac{1}{k\lambda} \ln(1-r_k)$$

Tomando $-1/\lambda$, como factor común

$$Y = -\frac{1}{k\lambda} [\ln(1-r_1) + \ln(1-r_2) + \dots + \ln(1-r_k)]$$

Aplicando la ley de los logaritmos

$$Y = -\frac{1}{k\lambda} [\ln(1-r_1)(1-r_2) + \dots + (1-r_k)]$$

Introduciendo la notación de producto

$$Y = -\frac{1}{k\lambda} \left[\ln \prod_{i=1}^k (1-r_i) \right] \quad (3.23)$$

Ejemplo 3.7

Suponga que un proceso de ensamble consta de cuatro estaciones de trabajo. Cada etapa está distribuida exponencialmente con una media de 5 minutos por pieza. Simule el ensamble de cinco piezas utilizando la ecuación (3.23).

Solución

La tabla 3.15 muestra los cinco tiempos de ensamble, se generan para cada tiempo de ensamble cuatro números aleatorios (columnas 2 a 5) y posteriormente se aplica la ecuación 3.23 como sigue:

$1/\lambda = 5$ minutos por pieza

$$ER_i = -\frac{5}{4} \left[\ln \prod_{i=1}^4 (1-r_i) \right]$$

Pieza	$1-r_i$	$1-r_i$	$1-r_i$	$1-r_i$	Tiempo de ensamble (minutos)
1	0.503	0.639	0.649	0.219	3.860
2	0.068	0.030	0.126	0.452	11.348
3	0.287	0.440	0.552	0.135	5.836
4	0.552	0.478	0.788	0.221	3.852
5	0.683	0.877	0.300	0.334	3.518

Tabla 3.15 Tiempo de ensamble para cinco piezas del ejemplo 3.7.

3.2.3. Método de composición

A este método se le conoce como método mixto ya que la función de distribución de probabilidad $f(x)$ se expresa como una mezcla de varias distribuciones $f_i(x)$, seleccionada apropiadamente, la cual se expresa como

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x)I_A(x) \quad (3.24)$$

Donde

$$I_A(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in A \\ 1 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

El procedimiento para obtener generadores de variables aleatorias mediante este método es el que a continuación se describe:

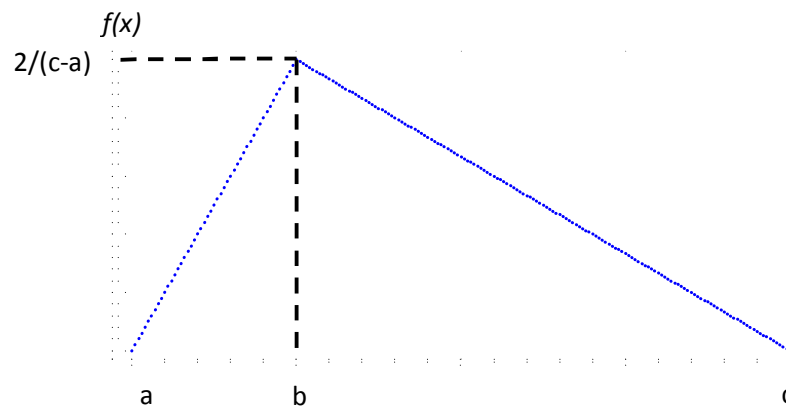
1. Dividir la distribución de probabilidad original en sub-áreas.
2. Calcular la probabilidad de cada una de las distribuciones $f_i(x)$.
3. Asegurar que cada función $f_i(x)$ sea una función de densidad
4. Obtener las expresiones para generar las variables aleatorias de cada una de las distribuciones $f_i(x)$. Usar el método de la transformada inversa.
5. Generar un número pseudoaleatorio r_i que permita definir el valor de $I_A(x)$.
6. Seleccionar la función generadora correspondiente a la función $f_i(x)$.

7. Generar el segundo número pseudoaleatorio r_i y sustituirlo en la función generadora anterior para obtener Y .

Distribución triangular

Como ejemplo de cómo funciona el método de composición, se siguen los pasos descritos para obtener un generador de variables aleatorias de una distribución triangular.

La figura 3.32 muestra la función de distribución triangular original dividida en dos áreas y las funciones $f_i(x)$.



$$f_1(x) = \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)}, \quad a < x \leq b$$

$$f_2(x) = \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)}, \quad b < x \leq c$$

Figura 3.32 Función de densidad de probabilidad de la distribución triangular dividida en dos ramas.

Enseguida se determinan las distribuciones de probabilidad y la distribución acumulada de cada $f_i(x)$.

Simulación: con enfoque de competencias

$$p(x) = \begin{cases} \int_a^c \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)} dx = \frac{(c-a)}{(b-a)} & a < x \leq c \\ \int_c^b \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)} dx = \frac{(b-c)}{(b-a)} & c < x \leq b \end{cases} \quad (3.25)$$

Estos segmentos no son funciones de densidad por lo que se debe ajustar dividiéndolos entre el valor de $p(x)$ de cada una de las ramas. Entonces la distribución original se expresa como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)} * \frac{(b-a)}{(c-a)} = \frac{2(x-a)}{(c-a)^2} & a < x \leq c \\ \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)} * \frac{(b-a)}{(b-c)} = \frac{2(b-x)}{(b-c)^2} & c < x \leq b \end{cases} \quad (3.26)$$

Entonces la ecuación (3.26) se expresa como una combinación convexa como la ecuación (3.24).

$$f(x) = \sum_{i=1}^2 f_i(x) I_A(x) = \frac{2(x-a)}{(c-a)^2} I_{a < x \leq c}(x) + \frac{2(b-x)}{(b-c)^2} I_{c < x \leq b}(x) \quad (3.27)$$

donde

$$I_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \in A \\ 1, & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

Ahora se aplica el método de la transformada inversa a cada una de las ramas. Para la primera rama:

$$F_1(x) = r = \int_a^x \frac{2(x-a)}{(c-a)^2} dx = \frac{(x-a)^2}{(c-a)^2} \quad a < x \leq c$$

Resolviendo para x

$$x = a + (c-a)\sqrt{r} \quad a < x \leq c$$

$$F_1(x) = r = \int_a^x \frac{2(x-a)}{(c-a)^2} dx = \frac{(x-a)^2}{(c-a)^2} \quad a < x \leq c$$

Para la segunda rama

$$F_2(x) = r = \int_a^x \frac{2(b-x)}{(b-c)^2} dx = 1 - \frac{(b-x)^2}{(b-c)^2} \quad c < x \leq b$$

Resolviendo para x

$$x = b - (b-c)\sqrt{1-r} \quad c < x \leq b$$

Resumiendo:

$$x_i = \begin{cases} a + (c-a)\sqrt{r_i} & \text{si } r_i \leq \frac{(c-a)}{(b-a)} \\ b - (b-c)\sqrt{1-r_i} & \text{si } r_i > \frac{(c-a)}{(b-a)} \end{cases} \quad (3.28)$$

Ejemplo 3.8

Los registros de los tiempos de reparación de ciertas máquinas son relativamente pocos. Por lo que se ha decidido estimar los valores mínimo, más probable y máximo, para obtener un generador de variables aleatorias con distribución triangular. Los parámetros estimados son $a = 15$, $b = 60$ y $c = 45$. Use el generador de la distribución triangular (3.28) para obtener 5 variables aleatorias.

Solución

Con los parámetros $a = 15$, $b = 60$ y $c = 45$ y haciendo uso del generador (3.28), la tabla 3.16 muestra cinco variaciones aleatorias con distribución triangular, las cuales fueron calculadas con Excel. La columna 1 corresponde a las máquinas reparadas, $i = 1, \dots, 5$, las etiquetadas como r_1 y r_2 corresponden a los números pseudoaleatorios generados para sustituirlos en alguna de las ramas de las funciones generadoras obtenidas, que para este caso particular son:

$$x_i = \begin{cases} 15 + (45-15)\sqrt{r_1} = 15 + 30\sqrt{r_1}, & \text{si } r_1 \leq \frac{(45-15)}{(60-15)} = 0.67 \\ 60 - (60-45)\sqrt{1-r_i} = 60 - 15\sqrt{1-r_i}, & \text{si } r_2 > 0.67 \end{cases}$$

Simulación: con enfoque de competencias

La columna 4 corresponde a la aplicación de $x_i = 15 + 30\sqrt{r_1}$ si $r_1 \leq 0.67$ y en la columna 5 se aplica $x_i = 60 - 15\sqrt{1-r_2}$ ya que $r_2 > 0.67$.

En la tabla, por ejemplo, para la falla de la máquina 1, se generaron los números 0.324 y 0.770, como el primero de ellos es menor a 0.67, se aplica la primera rama de la función generadora y no se utiliza el segundo número, en cambio, para la tercera máquina el valor de r_1 es mayor que 0 y el valor de r_2 es menor que 0.67, por lo que ninguna de las dos condiciones se cumplen y no se genera ningún valor de x . Para la simulación de la cuarta máquina r_1 es menor que 0.67 y como r_2 es mayor a 0.67, entonces se aplica la segunda rama de la función. Esta tabla se obtuvo mediante Excel. En los ejercicios del final del capítulo se le pedirá a usted que desarrolle una tabla similar a la tabla 3.16.

Máquina	r1	r2	si $r_1 \leq 0.67$	si $r_2 > 0.67$
			$15 + 30\sqrt{r_1}$	$60 - 15\sqrt{1-r_2}$
1	0.37	0.867	33.25	----
2	0.326	0.611	32.13	----
3	0.831	0.068	----	
4	0.818	0.956	----	56.85
5	0.773	0.776	----	52.90

Tabla 3.16 Tiempos de reparación de máquinas para el ejemplo 3.8.

3.2.4. Método de transformación directa

Otra manera de generar variables aleatorias con distribución normal es utilizar el método de la transformación directa. Aunque no es tan eficiente como la mayoría de las técnicas modernas, es fácil de programar (Banks, et al, 2005).

Sean z_1 y z_2 dos variables aleatorias normal estándar. La figura 3.33 muestra las dos variables como un punto en el plano y se representan en coordenadas polares como sigue

$$\begin{aligned} z_1 &= B \cos \theta \\ z_2 &= B \sin \theta \end{aligned} \tag{3.29}$$

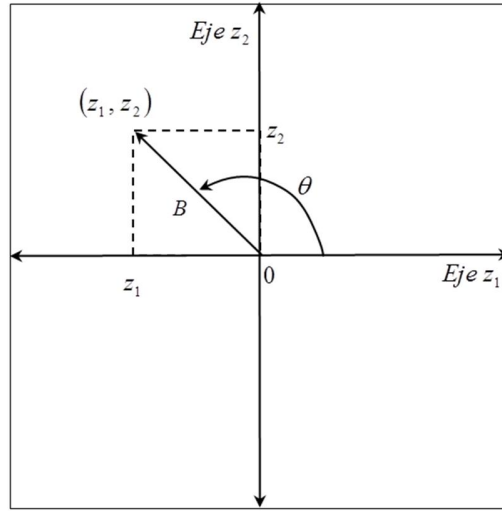


Figura 3.33 Variables z_1 y z_2 de la normal estándar en coordenadas polares.

Se sabe que $B^2 = z_1^2 + z_2^2$ tiene una distribución chi-cuadrada con dos grados de libertad, lo cual equivale a una distribución exponencial con media 2. El radio B puede generarse mediante

$$B = (-2 \ln R)^{1/2} \quad (3.30)$$

Por la simetría de la distribución normal, el ángulo θ está distribuido uniformemente entre 0 y 2π radianes. Además, el radio B y el ángulo θ son mutuamente independientes.

Un método directo para generar dos variables normal estándar independientes, z_1 y z_2 , de dos números pseudoaleatorios independientes, r_1 y r_2 se obtiene combinando las ecuaciones 3.29 y 3.30, como sigue:

$$\begin{aligned} z_1 &= (-2 \ln r_1)^{1/2} \cos(2\pi r_2) \\ z_2 &= (-2 \ln r_1)^{1/2} \sin(2\pi r_2) \end{aligned} \quad (3.31)$$

Para obtener las variables aleatorias normales x_i con media μ y varianza σ^2 se aplica la siguiente transformación:

$$x_i = \mu + \sigma z_i \quad (3.32)$$

Ejemplo 3.9

La vida promedio de cierto motor es de 10 años con una desviación estándar de 2 años. Suponiendo que la vida de los motores está distribuida normalmente, genere cinco pares de valores de la vida del motor utilizando el método de la transformación directa.

Solución

La tabla 3.17 muestra la aplicación del método de la transformación directa para la distribución normal del ejemplo 3.9. Los valores z_1 y z_2 , para la simulación 1 se calculan como sigue:

$$z_1 = (-2 \ln r_1)^{1/2} \cos(2\pi r_2) = (-2 * \ln(0.417))^{1/2} \cos(2 * \pi * 0.073) = 1.185 \text{ años}$$

$$z_2 = (-2 \ln r_1)^{1/2} \sin(2\pi r_2) = (-2 * \ln(0.417))^{1/2} \sin(2 * \pi * 0.073) = 0.589 \text{ años}$$

Una vez que se obtienen los valores de z_1 y z_2 , se hace la transformación para calcular x_1 y x_2 utilizando la ecuación (3.32).

$$x_1 = \mu + \sigma z_1 = 10 + 2 * 1.185 = 12.37 \text{ y } x_2 = \mu + \sigma z_2 = 10 + 2 * 0.589 = 11.18$$

Simulación	r1	r2	z1	z2	x1	x2
1	0.417	0.073	1.185	0.589	12.37	11.18
2	0.638	0.870	0.647	-0.693	11.29	8.61
3	0.082	0.113	1.697	1.455	13.39	12.91
4	0.128	0.567	-1.849	-0.835	6.30	8.33
5	0.489	0.394	-0.938	0.741	8.12	11.48

Tabla 3.17 Método de la transformación directa para la distribución normal del ejemplo 3.9

3.3. Pruebas de bondad de ajuste

En la sección precedente se generaron variables aleatorias para diferentes tipos de distribución de probabilidad mediante métodos ampliamente probados. Pero, ¿qué tan bien se ajustan los valores obtenidos mediante estos métodos a las distribuciones hipotéticas? O para la vida real, cuando nos enfrentamos al acopio de los datos de

entrada y tenemos que resolver cuál es la distribución de probabilidad que mejor se ajusta a ellos y determinar sus parámetros.

En tal situación tenemos que realizar pruebas de bondad de ajuste cuyo objetivo es determinar si una población tiene una distribución teórica especificada. Esto nos dará un cierto nivel de confianza de que los resultados obtenidos del estudio de simulación pueden utilizarse para orientar la toma de decisiones.

Determinar las distribuciones apropiadas para los datos de entrada es una de las principales tareas dentro del proyecto de simulación ya que consume bastante tiempo y requiere el uso de recursos.

Ya sea que la simulación sea un sistema de líneas de espera, de inventarios o de confiabilidad, en general se pueden seguir cuatro pasos para la modelación de los datos de entrada: recolectar los datos del sistema real de interés, identificar una distribución de probabilidad para representar el proceso de entrada, elegir los parámetros de acuerdo a la distribución identificada y evaluar la distribución elegida y los parámetros asociados para la bondad de ajuste.

Se han desarrollado diversas pruebas para determinar si es razonable que los datos provienen de una distribución dada. Las pruebas chi-cuadrada y Kolmogoriv-Smirnov, son las más usuales, sus procedimientos se explicaron en el capítulo precedente y en esta sección se presentan varios ejemplos para las pruebas de bondad de ajuste en las que se usan los programas Statgraphics y ProModel, aunque el lector puede realizarlas con algún otro software con el que esté familiarizado.

Todas las pruebas establecen como hipótesis:

H_0 : los datos son muestras independientes de la distribución especificada.

H_1 : los datos no son muestras independientes de la distribución especificada.

Ejemplo 3.10

Los 100 datos de la tabla 3.18 fueron obtenidos de un registro histórico de la vida de un componente electrónico. Se desea saber cuál es la distribución que mejor se

Simulación: con enfoque de competencias

ajusta a los datos y cuáles son sus parámetros. Realice la prueba de bondad de con un nivel de significancia de 0.05, usando Statgraphics.

318.68	639.3	315.74	259.17	116.72	12.78	151.32	1211.17	82.94	371.11
2114.37	1799.21	475.99	805.95	121.96	101.49	1610.01	410.62	1920.15	1542.51
490.5	768.24	1142.29	325.15	1881.76	520.23	337.33	1252.84	864.72	278.09
993.12	330.19	246.15	99.72	1022.05	90.67	137.99	1405	810.28	20.65
840.52	259.39	14.97	499.38	0.37	703.3	1026.4	49.82	392.09	403.64
73.28	178.55	60.4	366.06	196.49	1434.71	2054.78	380.2	424.46	161.76
474.87	615.33	71.49	513.06	33	123.69	369.23	291.85	441.79	1714.87
836.11	4375.62	169.37	915.62	277.47	1428.18	933.86	276.66	657.61	1511.73
325.36	3725.23	2322.15	387.06	3461.74	737.66	453.67	296.18	932.21	456.94
112.14	433.43	1116.86	1218.87	979.79	848.36	1219.06	20.41	71.16	2182.01

Tabla 3.18 Cien registros de la vida de un componente electrónico del ejemplo 3.10.

Solución

Introducir los datos en el libro de datos de Statgraphics y cambiar el nombre de la columna como lo muestra la figura 3.34.

Para identificar la distribución de probabilidad que represente los datos es conveniente desarrollar una distribución de frecuencia o un histograma que aunado al conocimiento del proceso, nos ayudará a escoger una familia de distribuciones. Para obtener un histograma de los datos siga la siguiente ruta *Graficar/Gráficos Exploratorios/Histograma*. Figura 3.19.

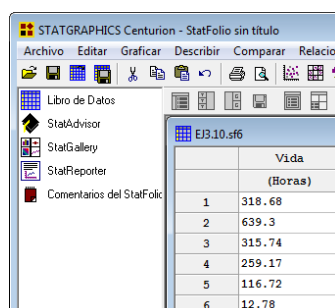


Figura 3.18 Introducción de datos y cambio de nombre de la columna.

Generación de Variables Aleatorias

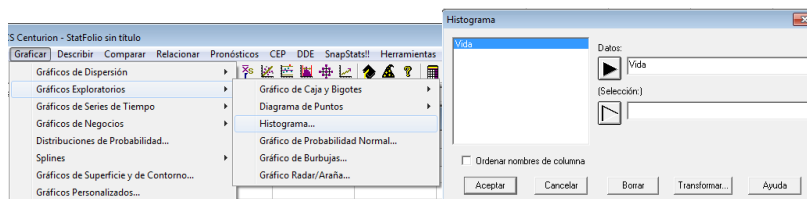


Figura 3.19 Selección de la opción *Histograma* para la columna *Vida*.

En la figura 3.20 se puede observar el histograma elaborado con los valores que por defecto utiliza Statgraphics. Sin embargo, observe que el límite inferior del histograma es -300, lo cual en el caso que nos ocupa es imposible ya que se trata de tiempos que, obviamente, son superiores a cero. Por lo tanto, conviene redefinir el histograma haciendo clic derecho en la ventana del histograma y seleccionando *Opciones de Ventana*, esto nos permite cambiar el límite inferior a cero. El resultado de esta acción puede verse en la figura 3.21.

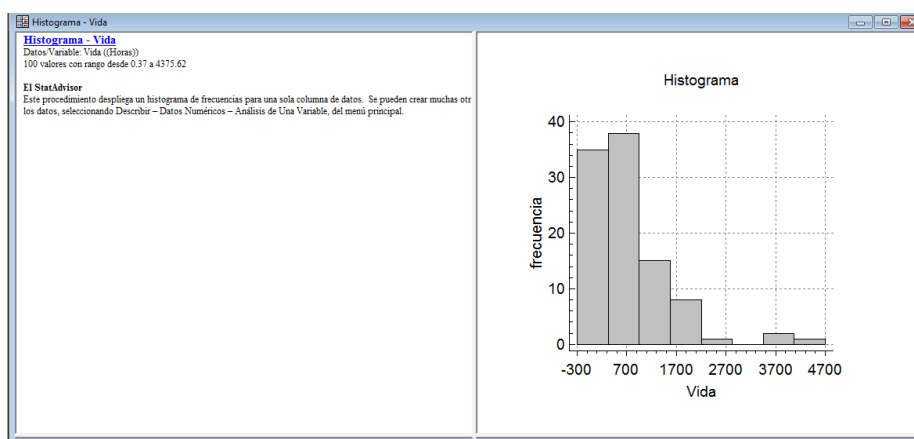


Figura 3.20 Histograma obtenido de los datos con valores por defecto.

El histograma de la figura 3.21 nos sugiere una distribución exponencial, por lo que sería un buen comienzo para iniciar la prueba de bondad de ajuste. Para realizar esta prueba siga la ruta *Describir/Ajuste de Distribuciones/Ajuste de Datos No Censurados*, lo que nos lleva al cuadro mostrado en la figura 3.22. Seleccionamos la variable *Vida* y hacemos clic en *Aceptar*.

Una vez que hacemos clic en *Aceptar*, aparecen las cuatro ventanas de la figura 3.22, en la primera aparece un resumen de los datos. En la ventana inferior izquierda

Simulación: con enfoque de competencias

se muestran los resultados de la prueba de normalidad para la variable *Vida*. Al lado derecho se muestran el histograma y la gráfica cuantil-cuantil. Obviamente estos resultados no nos sirven ya que Statgraphics realiza pruebas con la distribución normal y nosotros sabemos que más bien se trata de una distribución exponencial, por lo tanto hay que hacer algunos ajustes.

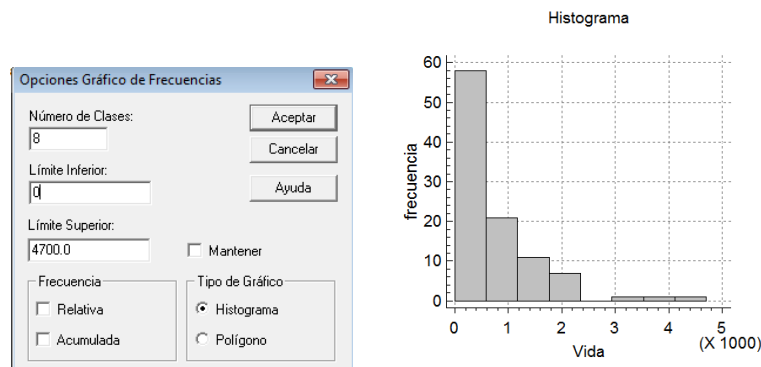


Figura 3.21 Cambio del límite inferior a cero y su efecto.

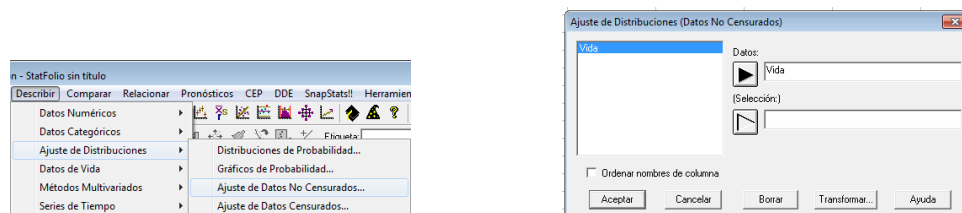


Figura 3.21 Selección de *Ajuste de Distribuciones (Datos No Censurados)*.

Como tenemos bases suficientes para inferir que los datos siguen una distribución exponencial, hacemos clic derecho en el primer cuadro de la figura 3.22 para que aparezca el menú emergente en el cual seleccionamos *Opciones de Análisis*. Hecho esto, aparece el cuadro de la figura 3.23 en donde seleccionamos la distribución *Exponencial*, eliminamos *Normal* de la selección y cambiamos el límite superior a 4700 que es el valor máximo que aparece en el histograma.

Al hacer clic, se actualiza el cuadro inferior izquierdo (*Pruebas de Bondad de Ajuste*) pero como incluye sólo la prueba de Kolgomorv-Smirnov, incluiremos también la prueba chi-cuadrada. Véase la figura 3.24.

Generación de Variables Aleatorias

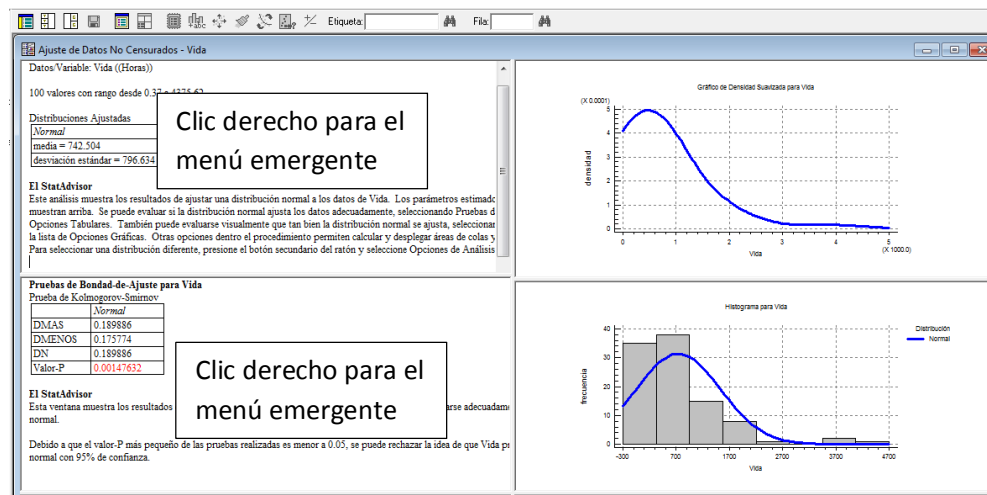


Figura 3.22 Resultados con las pruebas que Statgraphics realiza por defecto.

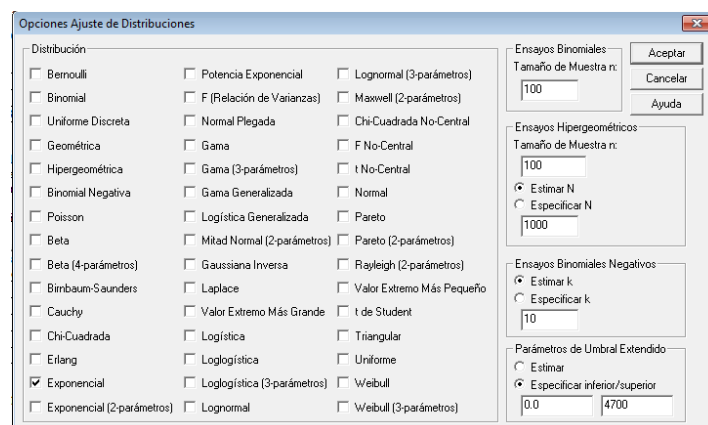


Figura 3.23 Selección de *Exponencial* y especificación *inferior/superior*.

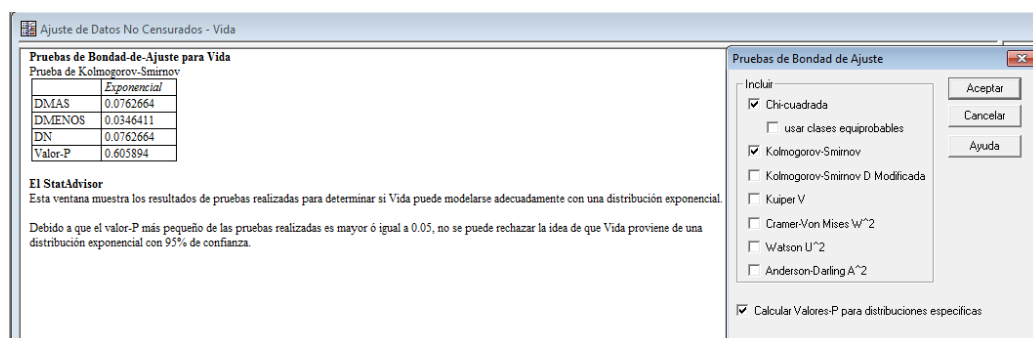


Figura 3.24 Cambios a las *Pruebas de Bondad de Ajuste*.

Simulación: con enfoque de competencias

Los resultados de las dos pruebas (Chi-cuadrada y Kolgomorov-Smirnov), se muestran en la figura 3.25. En ambas pruebas no se puede rechazar la hipótesis de que los datos provienen de una distribución exponencial ya que para los valores P mayores que 0.05 indican que la variable a la que hemos denominado *Vida* sigue una distribución exponencial para un nivel de confianza del 95%.

Estos resultados podrían dejarnos satisfechos y utilizar esta distribución de probabilidad. Sin embargo, para tener una mayor confianza en la decisión tomada podemos hacer comparaciones con otras distribuciones. Para esto seleccionamos el ícono de *Tablas* y seleccionamos la opción *Comparación de Distribuciones Alternas*. Cuando hacemos clic en *Aceptar* aparece el cuadro en donde se hace la comparación de las distribuciones alternas. La figura 3.26 muestra tanto el cuadro *Tablas* como el resultado de comparación de las distribuciones alternas. Las que mejor se ajustan son la de Weibull, gamma y exponencial.

Pruebas de Bondad-de-Ajuste para Vida					
Prueba Chi-Cuadrada					
	Limite Inferior	Limite Superior	Frecuencia Observada	Frecuencia Esperada	Chi-Cuadrada
menor o igual		325.0	35	35.45	0.01
	325.0	950.0	38	36.73	0.04
	950.0	1575.0	15	15.83	0.04
	1575.0	2200.0	8	6.82	0.20
	2200.0	2825.0	1	2.94	1.28
mayor	2825.0		3	2.23	0.27
Chi-Cuadrada = 1.84512 con 4 g.l. Valor-P = 0.764218					
Prueba de Kolmogorov-Smirnov					
	Exponencial				
DMAS	0.0762664				
DMENOS	0.0346411				
DN	0.0762664				
Valor-P	0.605894				

Figura 3.25 Resultados de las pruebas Chi-cuadrada y Kolgomoriov-Smirnov para la distribución exponencial para un nivel de significancia 0.05.

Comparación de Distribuciones Alternas			
Distribución	Parámetros Est.	Log Verosimilitud	KS D
Weibull	2	-760.703	0.0602207
Gamma	2	-760.711	0.0636501
Exponencial	1	-761.003	0.0762664
Loglogística	2	-766.903	0.0648722
Lognormal	2	-772.756	0.125197
Valor Extremo Más Grande	2	-781.52	0.141573
Laplace	2	-795.978	0.213843

Figura 3.26 Comparación de distribuciones alternas.

El siguiente paso es realizar las pruebas para las tres distribuciones de probabilidad con mejor ajuste. Para esto volvemos a invocar el menú emergente para elegir *Opciones de Análisis* en las que podemos seleccionar hasta cinco tipos de distribución, sin embargo, en el análisis sólo incluiremos la exponencial, la gamma y la de Weibull, porque los datos se ajustan mejor a éstas. La figura 3.26 (a) muestra los parámetros para las tres distribuciones, la figura 3.26 (b) muestra los resultados de las pruebas chi-cuadrada y Kolmogorov-Smirnov, en las cuales se corrobora que los datos de entrada se ajustan a cualquiera de ellas.

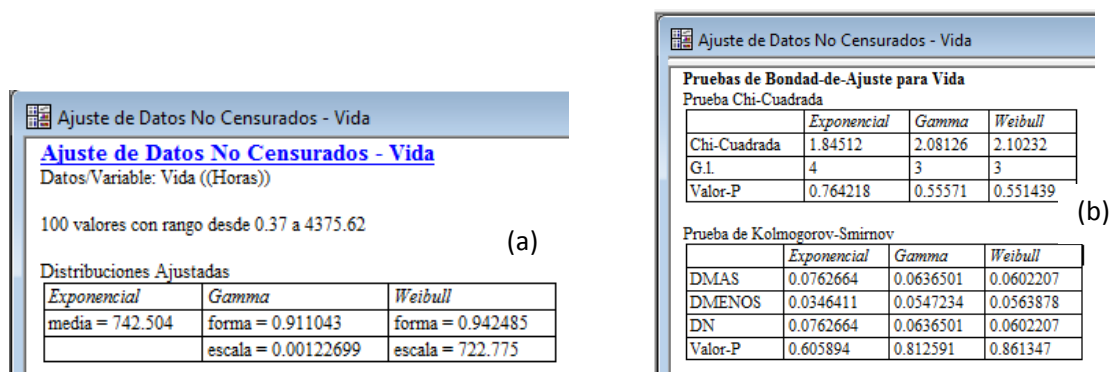


Figura 3.26 a) Parámetros de las distribuciones y b) prueba chi-cuadrada y K-S.

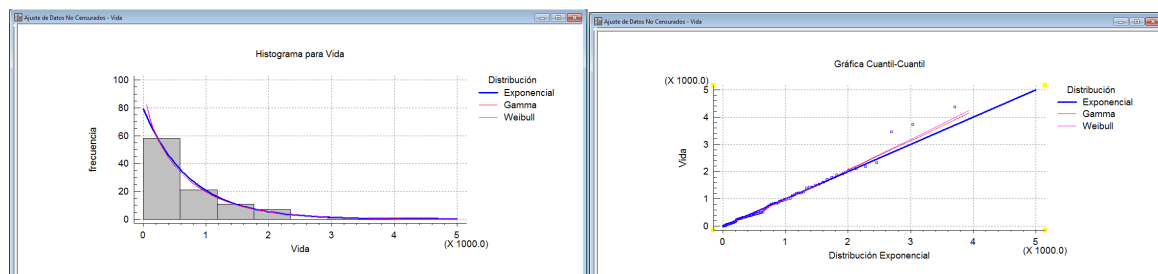


Figura 3.27 Histograma y gráfica cuantil-cuantil para las distribuciones bajo prueba de bondad de ajuste.

La figura 3.27 (a) muestra el histograma de los datos al que se le han agregado las densidades de probabilidad de las distribuciones de Weibull, gamma y exponencial. La figura 3.27 (b) es la gráfica cuantil-cuantil para esas distribuciones, la cual muestra la fracción de observaciones menores o iguales a X , junto con la función de distribución acumulada de la distribución ajustada.

Usted puede estar preguntándose qué distribución utilizar. Para tomar esta decisión lo más importante es tener conocimiento de las características físicas del proceso. Por ejemplo, si es continuo o discreto, si está o no acotado, y cosas por el estilo. En realidad no hay una distribución "verdadera" sino que para cualquier proceso estocástico un modelo sólo es una aproximación de la realidad.

En este caso, según Statgraphics, la distribución que mejor se ajusta es la de Weibull, y además se sabe que esta *distribución modela el tiempo hasta la falla para componentes*, es la que debería elegirse para modelar los datos de entrada para el estudio de simulación. Los parámetros estimados con los datos del ejemplo son:

- De forma: 0.942485
- De escala: 722.775

Ejemplo 3.11

Se desea saber qué distribución sigue el proceso de llenado de una bebida que nominalmente es de 600 mililitros. Para ello se ha recogido directamente del proceso una muestra de 100 botellas, los datos aparecen en la tabla 3.19.

- a. Determinése cuál distribución es la de mejor ajuste a estos datos con un nivel de significancia de 0.05 utilizando Stat::Fit de ProModel.
- b. ¿Cuáles son los parámetros de la distribución elegida?

632.24	612.85	578.37	608.11	611.10	595.73	573.66	606.73	623.61	593.29
586.96	596.35	619.10	587.16	604.29	599.96	632.59	607.97	600.22	588.44
617.68	599.70	609.72	614.25	594.89	614.09	610.28	602.08	610.50	557.37
577.67	601.32	602.81	592.96	593.30	615.32	603.03	591.62	620.36	598.51
598.88	606.58	597.31	614.92	574.82	625.47	601.85	609.70	627.94	580.86
618.05	599.77	583.95	614.60	607.28	592.08	612.49	616.41	631.07	592.30
584.36	610.19	588.41	591.50	591.22	593.10	607.24	606.25	617.49	617.06
579.07	600.86	577.64	594.74	612.22	585.44	598.40	611.33	584.67	609.82
619.30	589.98	595.46	606.43	595.43	606.37	576.98	585.82	605.14	603.52
584.03	610.10	612.65	631.03	604.97	590.01	592.18	584.33	629.08	619.04

Tabla 3.19 Datos del ejemplo 3.11

Solución

Como se hizo en el ejemplo 3.1, se introducen los datos a la *Tabla de Datos*, ya sea manualmente, uno a uno, o copiando y pegando de algún archivo. En este momento es conveniente guardar los datos de entrada, esto se logra siguiendo la ruta *File/Save Input* y lo guardará como un archivo de texto. Figura 3.28.

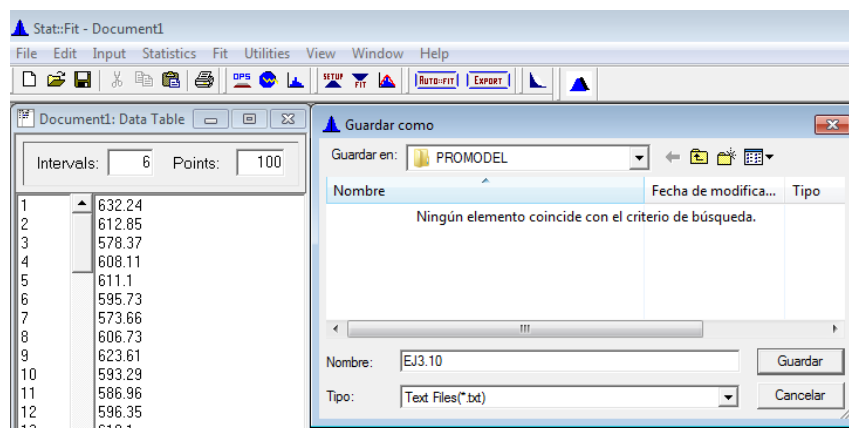


Figura 3.28 Guardar los datos como archivo de texto.

Para darnos una idea de qué tipo de distribución podemos utilizar un histograma de los datos de entrada, haciendo clic en el ícono *Opciones* para seleccionar el método para determinar el número de intervalos: *automático*, *Sturges*, *límites inferiores*, *Scott* o *manual*, ya que de esta elección depende cuántos intervalos incluir. En este caso dejaremos la opción automático que nos da 6 intervalos. Dejamos la precisión por defecto y el tipo de distribución como *continua*.

Una vez seleccionadas las opciones anteriores hacemos clic en el ícono de la gráfica de entrada (*Input Density*), con lo que se genera el histograma mostrado en la figura 3.29. Este histograma nos da idea de que los datos se pueden ajustar a una distribución normal, por lo que partiremos de esa hipótesis.

Simulación: con enfoque de competencias

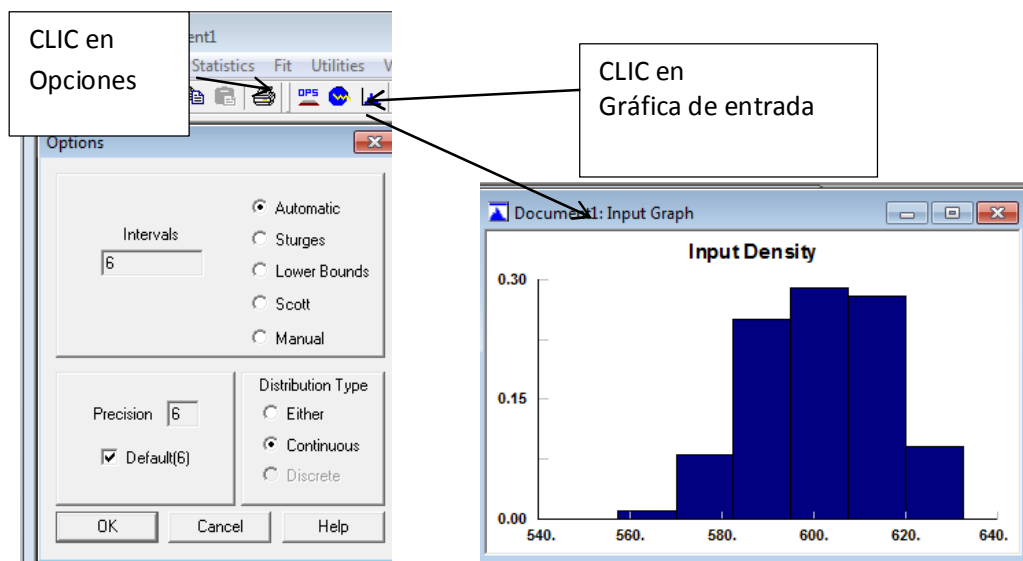


Figura 3.29 Opciones Gráfica de densidad de los datos de entrada.

La figura 3.30 nos muestra las estadísticas descriptivas que se consigue haciendo clic en el menú *Statistics/Descriptive* (Estadísticas/Descriptivas), en las cuales se incluyen los puntos de datos, el mínimo, el máximo, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, la asimetría y la curtosis.

Teniendo en mente que la distribución hipotética es la normal, entonces hacemos clic en el ícono *Set Up* para seleccionar la distribución que nos ocupa, aunque podemos seleccionar más de una, por ahora dejaremos sólo la distribución normal, véase la figura 3.31. Observe que se pueden incluir todas las distribuciones disponibles. Para la versión estudiantil no se incluyen todas las distribuciones.

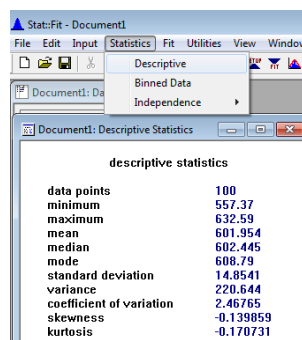


Figura 3.30 Estadísticas descriptivas.

Generación de Variables Aleatorias

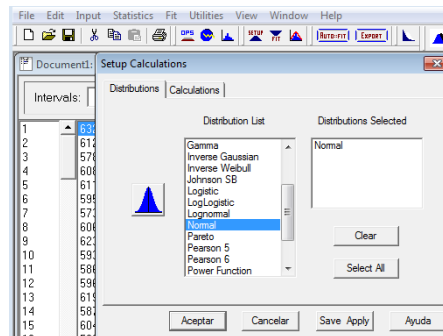


Figura 3.31 Selección de la distribución normal.

Esta selección de distribuciones se hace con el fin de ser incluidas en la prueba de bondad de ajuste. La figura 3.32 muestra las estimaciones de los parámetros de la distribución normal mediante los métodos de *estimación de los momentos* y la *estimación de máxima verosimilitud*.

Hemos seleccionado la distribución normal como la que mejor se ajusta a los datos del ejemplo, sin embargo, tenemos que probar si es correcta nuestra apreciación. Para ello seleccionamos el ícono *Fit* y de manera automática se genera la prueba de bondad de ajuste que, por defecto, incluye los métodos de Kolgomorov-Smirnov y el de Anderson-Darling para un nivel de significancia de 0.05. Figura 3.33.

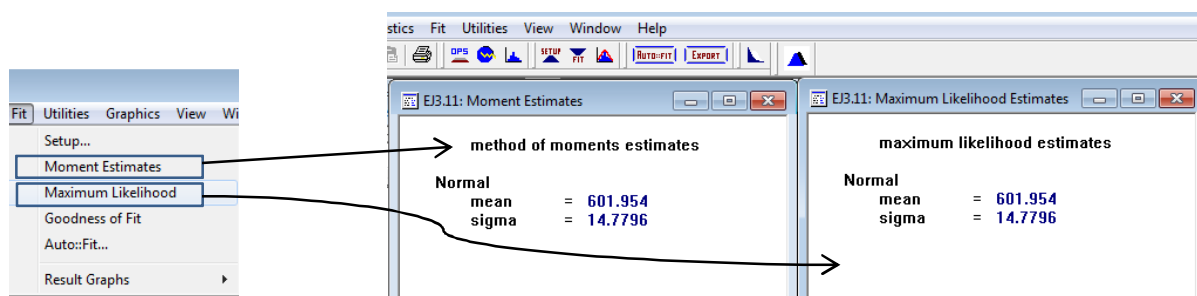


Figura 3.32 Estimación de los parámetros de los datos para la distribución normal.

La figura 3.33 nos indica que en las dos pruebas no se puede rechazar la hipótesis de que la distribución normal es una buena aproximación a la muestra de 100 datos en consideración. Podemos generar una gráfica de densidad en donde incorporemos a la distribución normal y visualizar el ajuste de los datos a ésta, haciendo clic en el ícono *Graph Fit*. Figura 3.34.

Simulación: con enfoque de competencias

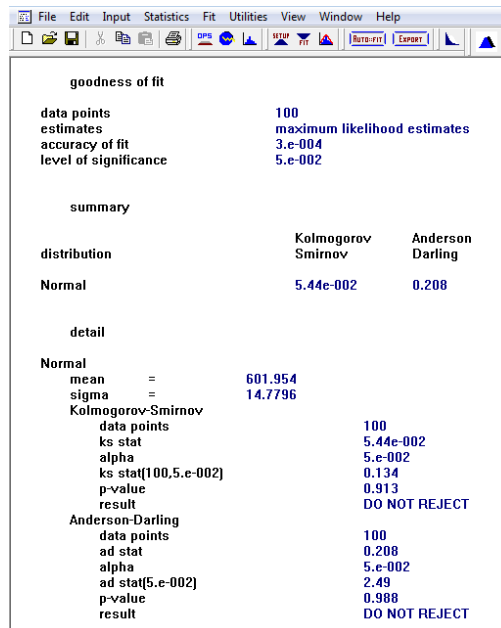


Figura 3.33 Resultados de la prueba de bondad de ajuste para la distribución normal.

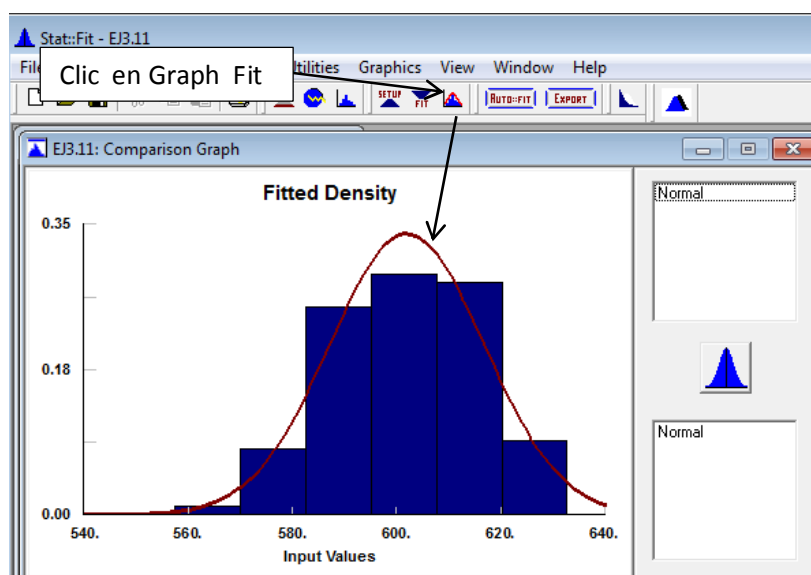


Figura 3.34 Gráfica de comparación entre los datos y la distribución normal.

Si bien no podemos rechazar la hipótesis de que los datos se aproximan a una distribución normal con media de 601.954 ml y desviación estándar 14.7796 ml. Es posible que otras distribuciones se ajusten mejor a la normal. Esto lo podemos

corroborar regresando al menú de configuración y seleccionando algunas o todas las distribuciones disponibles. En este caso hemos seleccionado la de Weibull.

Observe la figura 3.35, en la parte izquierda de la figura se observa que las distribuciones seleccionadas son la *normal* y la de *Weibull*. En la parte derecha se ve la gráfica de densidad tanto de los datos como las de estas distribuciones, vea lo similares que son, por lo tanto podemos hacer la prueba de bondad de ajuste regresando al menú *Fit* y seleccionando *Goodness of Fit*. Esto actualiza el cuadro de la figura 3.33 quedando incluida la prueba de bondad de ajuste para la distribución de Weibull. Véase la figura 3.36.

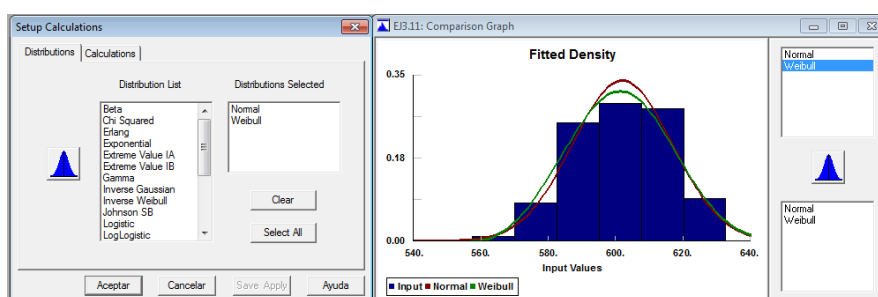


Figura 3.35 Comparación de las distribuciones Normal y de Weibull.

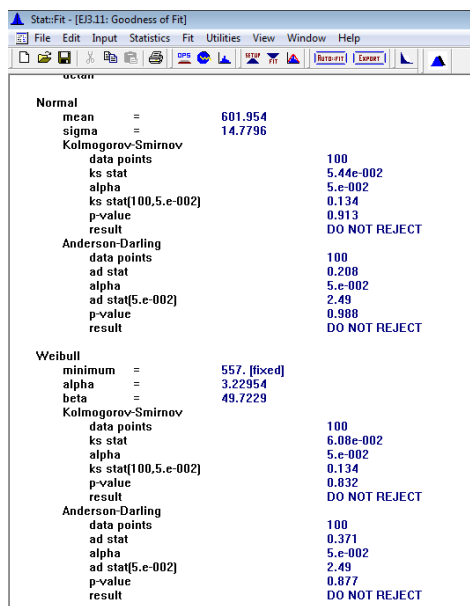


Figura 3.36 Pruebas de bondad de ajuste para las distribuciones *normal* y de *Weibull*.

En la figura 3.36 se observa que los valores p son mayores a 0.05 en ambas distribuciones y para ambas pruebas por lo que no se pueden rechazar, sin embargo, los valores p para la distribución normal son mayores que los de la distribución de Weibull, por lo que sería una buena decisión adoptar la normal como la que mejor se ajusta a nuestros datos de entrada.

También es posible utilizar *Auto::Fit* del menú *Fit* lo cual nos produce un prueba masiva para las distribuciones disponibles como se muestra parcialmente en la figura 3.37.

goodness of fit			Lognormal		
data points	100		minimum	=	557. [fixed]
estimates	maximum likelihood estimates		mu	=	3.71338
accuracy of fit	3.e-004		sigma	=	0.58383
level of significance	5.e-002		Kolmogorov-Smirnov		
summary			data points		100
distribution	Kolmogorov Smirnov	Anderson Darling	ks stat		0.159
Beta	7.54e-002	1.14	alpha		5.e-002
Chi Squared	no fit	no fit	ks stat(100,5.e-002)		0.134
Erlang	no fit	no fit	p-value		1.14e-002
Exponential	0.361	20.3	result		REJECT
Extreme Value IA	8.73e-002	1.43	Anderson-Darling		
Extreme Value IB	no fit	no fit	data points		100
Gamma	no fit	no fit	ad stat		6.1
Inverse Gaussian	no fit	no fit	alpha		5.e-002
Inverse Weibull	no fit	no fit	ad stat(5.e-002)		2.49
Johnson SB	8.76e-002	1.47	p-value		8.72e-004
Logistic	5.9e-002	0.327	result		REJECT
LogLogistic	8.44e-002	1.25	Normal		
Lognormal	0.159	6.1	mean	=	601.954
Normal	5.44e-002	0.208	sigma	=	14.7796
Pareto	0.367	21.	Kolmogorov-Smirnov		
Pearson 5	0.367	23.6	data points		100
Pearson 6	no fit	no fit	ks stat		5.44e-002
Power Function	0.181	4.88	alpha		5.e-002
Rayleigh	0.187	6.54	ks stat(100,5.e-002)		0.134
Triangular	8.03e-002	0.923	p-value		0.913
Uniform	0.267	9.95	result		DO NOT REJECT
Weibull	6.08e-002	0.371	Anderson-Darling		
detail			data points		100
			ad stat		0.208
			alpha		5.e-002
			ad stat(5.e-002)		2.49
			p-value		0.988
			result		DO NOT REJECT
			Pareto		

Figura 3.37 Resumen y detalle parcial de la prueba de bondad de ajuste usando *Auto::Fit*.

Ya se mencionó que la versión estudiantil no incluye todas las distribuciones que contiene el paquete profesional, por lo que debe tenerse en cuenta esta situación antes de decidir cuál se ajusta mejor a nuestros datos.

3.4. Variables aleatorias empíricas

En ocasiones no ha sido posible encontrar una distribución teórica que proporcione un buen modelo para los datos de entrada, entonces deberá usarse la distribución empírica de los datos. El ejemplo 3.12 ilustra el procedimiento para una distribución empírica continua.

Ejemplo 3.12

Un equipo de alumnos de Ingeniería Industrial está desarrollando su proyecto final de simulación y ha recolectado 100 observaciones para los tiempos de reparación de ciertas máquinas.

Después de realizar pruebas de bondad de ajuste a los datos mediante ProModel, ninguna de las distribuciones de probabilidad disponibles se ajusta a dichos datos. Por lo que se les ha recomendado que sigan un procedimiento para generar las variables aleatorias a partir de una distribución empírica. La tabla 3.20 muestra la distribución de frecuencias de los tiempos de reparación de las máquinas. El tiempo menor observado fue 0.10 horas.

Intervalo	Frecuencia	Frecuencia relativa	Frecuencia acumulada
$0 \leq x \leq 0.10$ *	0	0	0
$0.10 < x \leq 0.25$	11	0.11	0.11
$0.25 < x \leq 0.50$	25	0.25	0.36
$0.50 < x \leq 0.75$	15	0.15	0.51
$0.75 < x \leq 1.0$	7	0.07	0.58
$1.0 < x \leq 1.25$	20	0.20	0.78
$1.25 < x \leq 1.5$	22	0.22	1.00

Tabla 3.20 Datos empíricos de la reparación de máquinas. (*) Este intervalo se incluye ya que el valor menor de los tiempos es 0.10 horas.

Solución

La figura 3.38 muestra la función de distribución empírica que se utilizará para generar las variables aleatorias, X , horas de reparación de las máquinas, la cual se obtuvo usando los intervalos de la tabla 3.20. Cada uno de ellos define dos puntos de la gráfica conectados por medio de una línea recta.

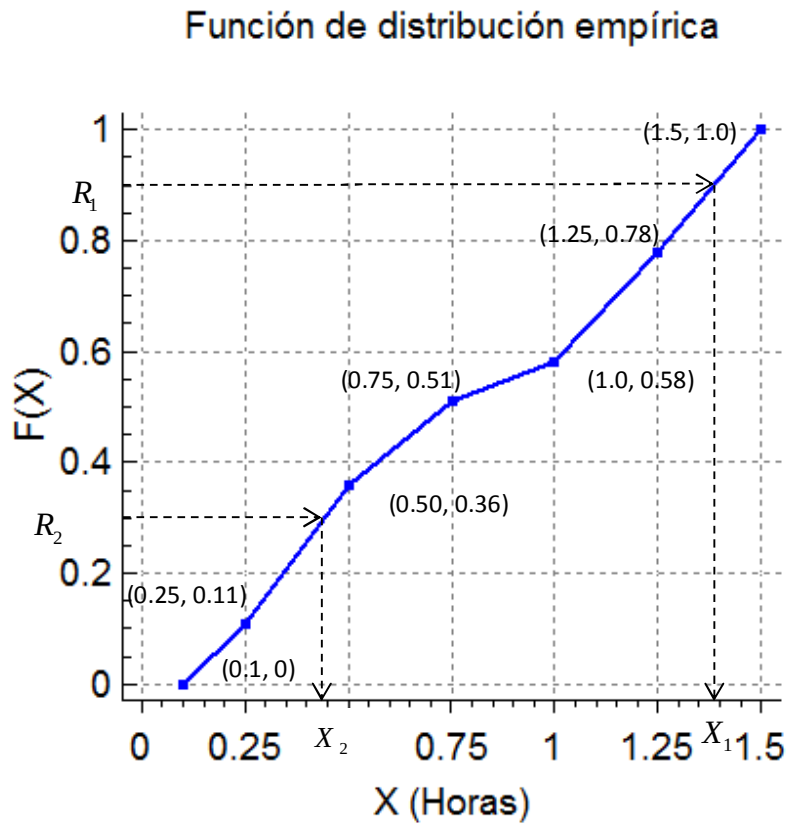


Figura 3.20 Función de distribución empírica para el ejemplo 3.12.

En la figura 3.20 se muestra gráficamente la técnica de la transformada inversa para generar dos valores de X_1 y X_2 utilizando dos números pseudoaleatorios $R_1 = 0.90$ y $R_2 = 0.30$.

Al usar la interpretación gráfica de la técnica, primero graficamos el número $R_1 = 0.90$ y, en donde toca a la gráfica de la distribución acumulada, proyectamos una línea vertical hacia el eje de las abscisas para encontrar el valor de X_1 . Es decir,

$$X_1 = F^{-1}(R_1)$$

Algebraicamente, ya que R_1 está entre 1.25 y 1.50 horas, X_1 , se calcula mediante la interpolación lineal como sigue:

$$X_1 = 1.25 + \frac{R_1 - 0.78}{1.0 - 0.78}(1.5 - 1.25)$$

Con esta ecuación podemos generar valores aleatorios que siguen esta distribución empírica que estén en el intervalo $0.78 \leq R_i \leq 1.0$. Para este caso particular, donde $R_1 = 0.90$, sustituimos este valor en la ecuación y obtenemos

$$X_1 = 1.25 + \frac{0.90 - 0.78}{1.0 - 0.78}(1.5 - 1.25) = 1.386 \text{ horas}$$

Cuando se tienen que generar muchos valores aleatorios y evitar hacer interpolaciones para cada valor de R_i , se pueden calcular las pendientes de las rectas en cada uno de los intervalos y aplicar la siguiente ecuación:

$$X = x_i + a_i(R - r_i) \quad (3.33)$$

Donde:

X : es la variable aleatoria a generar.

a_i : es la pendiente para el intervalo $i = 1, \dots, n$

(r_i, x_i) : son los puntos extremos de las pendientes.

El algoritmo para generar variables aleatorias empíricas es el siguiente:

- Generar R .
- Encontrar el intervalo i en el cual R se encuentra, es decir, encontrar i tal que $r_i \leq R \leq r_{i+1}$.

Calcular X mediante la ecuación 3.33.

La tabla 3.21 muestra los valores de entradas, salidas y pendientes. La figura 3.39 muestra la función de densidad acumulativa inversa, en donde se muestran los puntos extremos y las pendientes correspondientes a cada intervalo.

Las pendientes para cada intervalo son las siguientes:

$$a_1 = \frac{0.25 - 0.10}{0.11 - 0} = 1.4$$

$$a_2 = \frac{0.50 - 0.25}{0.36 - 0.11} = 1.0$$

$$a_3 = \frac{0.75 - 0.50}{0.51 - 0.36} = 1.67$$

$$a_4 = \frac{1.00 - 0.75}{0.58 - 0.51} = 3.57$$

$$a_5 = \frac{1.25 - 1.00}{0.78 - 0.58} = 1.25$$

$$a_6 = \frac{1.50 - 1.25}{1.00 - 0.78} = 1.14$$

Función de Densidad de Probabilidad Inversa (Horas)

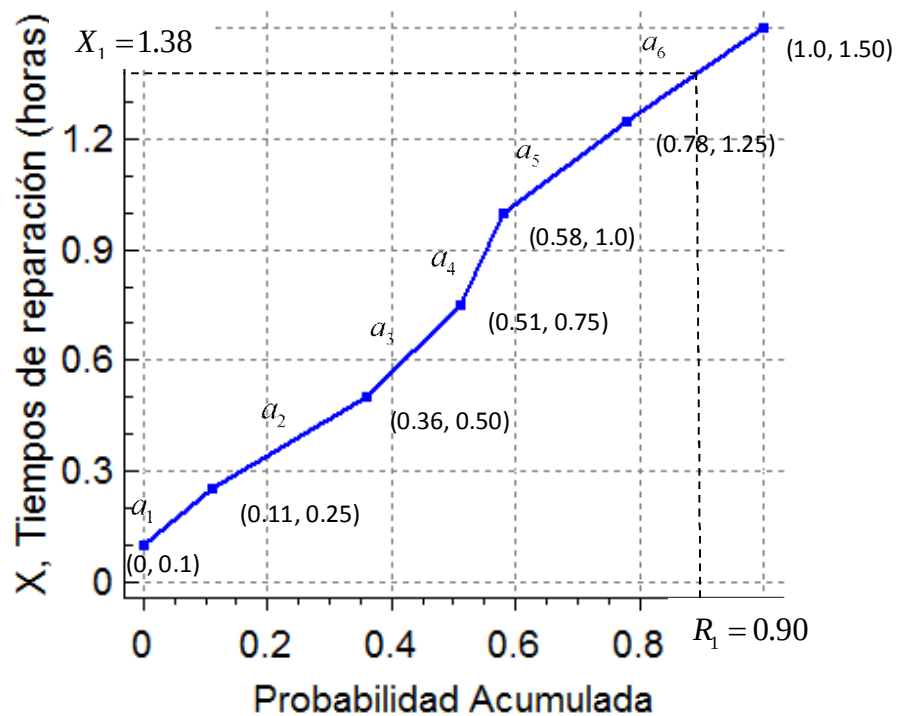


Figura 3.39 FDA inversa de los tiempos de reparación.

La tabla 3.22 muestra la generación de 10 valores aleatorios que siguen la distribución empírica del ejemplo 3.12, para ello se utilizó la el método de la transformación inversa y la ecuación 3.33.

i	Entrada r_i	Salida x_i	Pendiente a_i
0	0	0.10	1.4
1	0.11	0.25	1.0
2	0.36	0.50	1.67
3	0.51	0.75	3.57
4	0.58	1.00	1.25
5	0.78	1.25	1.14
6	1.00	1.50	---

Tabla 3.21 Intervalos y pendientes para el ejemplo 3.12.

R_i	$X = x_i + a_i(R - r_i)$	X_i (Horas)
0.90	$1.25 + 1.14(0.90 - 0.78)$	1.38
0.30	$0.25 + 1.0(0.30 - 0.11)$	0.44
0.04	$0.1 + 1.4(0.04 - 0.0)$	0.16
0.18	$0.25 + 1.0(0.18 - 0.11)$	0.32
0.26	$0.25 + 1.0(0.26 - 0.11)$	0.40
0.43	$0.5 + 1.67(0.43 - 0.36)$	0.62
0.05	$0.10 + 1.14(0.05 - 0.0)$	0.18
0.03	$0.10 + 1.4(0.03 - 0.0)$	0.15
0.91	$1.25 + 1.14(0.91 - 0.78)$	1.40
0.70	$1.0 + 1.25(0.70 - 0.58)$	1.15

Tabla 3.22 Generación de 10 variables aleatorias empíricas del ejemplo 3.12.

3.5. Uso de las variables aleatorias en la simulación

Una vez que hemos repasado cómo generar variables aleatorias a través de varios métodos y paquetes computacionales, es necesario comprender cómo deben utilizarse en la simulación.

El ejemplo 3.13 ilustra cómo utilizar las variables aleatorias en un proceso de simulación que se realiza por medio de una hoja de cálculo de Excel.

Ejemplo 3.13

Se desea simular la operación de una ventanilla de atención a alumnos del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. El tiempo entre llegadas de los alumnos sigue una distribución exponencial con media de 8 minutos, en tanto que el tiempo de servicio también es una variable aleatoria con distribución exponencial con media igual a 2.8 minutos.

Solución

La simulación se realiza mediante una hoja de cálculo. La tabla 3.23 es una hoja de cálculo de Excel en donde se hace la simulación de 25 alumnos que llegan a la ventanilla de atención. En la parte superior aparecen la media del tiempo entre llegadas, un alumno llega cada 8 minutos distribuidos exponencialmente y el tiempo de servicio de 2.8 minutos, el tiempo promedio en que se atiende a un alumno es de 2.8 minutos.

La tabla se ha dividido en tres partes principales: *las llegadas a la ventanilla, el tiempo de procesamiento en la ventanilla y la lógica de simulación de la ventanilla.*

Llegadas a la ventanilla. Está constituida por cuatro columnas.

- La primera es para llevar la cuenta de las llegadas, $i = 0, 1, \dots, 25$.

En la segunda columna se utiliza un generador de números pseudoaleatorio congruencial mixto, $z1_i$, con $a = 21$, $c = 5$ y $m = 128$, por lo que utilizamos la siguiente función: $= \text{RESIDUO}(21 * B8 + 5, 128)$. Observe que la semilla inicial es igual a 7. Esta columna corresponde a la *corriente* (stream) de números pseudoaleatorios 1.

- En la tercera columna determinamos el número pseudoaleatorio uniforme entre 0 y 1. Se calcula mediante $z1_i / 128$, lo que en Excel es $= B9 / 128$.
- En la cuarta columna es donde se generan los tiempos entre llegadas que siguen una distribución exponencial con media de 4 minutos por llegada. Se

usa la función $= -\$C\$2 * \text{LN}(1 - C9)$. Donde $\$C\2 corresponde al valor de la media que se mantiene fijo.

TABLA 3.20 SIMULACIÓN DE UNA VENTANILLA DE ATENCIÓN A ALUMNOS DEL I. T.														
Tiempo entre llegadas			8		Tiempo de servicio			2.8		Lógica de la simulación de la ventanilla de atención a alumnos				
Llegadas a la ventanilla			Número aleatorio		Tiempo entre llegadas		Tiempo de procesamiento		Número de alumno					
Corriente 1			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 2			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 3			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 4			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 5			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 6			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 7			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 8			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 9			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 10			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 11			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 12			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 13			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 14			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 15			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 16			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 17			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 18			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 19			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 20			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 21			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 22			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 23			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 24			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 25			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 26			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 27			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 28			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 29			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 30			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 31			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 32			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 33			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 34			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 35			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 36			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 37			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 38			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 39			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 40			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 41			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 42			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 43			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 44			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 45			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 46			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 47			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 48			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 49			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 50			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 51			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 52			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 53			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 54			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 55			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 56			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 57			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 58			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 59			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 60			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 61			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 62			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 63			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 64			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 65			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 66			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 67			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 68			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 69			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 70			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 71			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 72			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 73			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 74			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 75			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 76			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 77			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 78			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 79			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 80			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 81			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 82			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 83			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 84			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 85			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 86			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 87			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 88			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 89			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 90			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 91			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 92			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 93			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 94			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 95			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 96			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 97			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 98			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 99			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 100			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 101			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 102			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 103			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 104			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 105			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 106			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 107			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 108			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 109			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 110			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 111			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 112			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 113			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 114			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 115			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 116			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 117			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 118			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 119			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 120			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 121			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 122			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 123			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 124			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 125			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 126			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 127			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 128			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 129			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 130			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 131			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 132			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 133			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 134			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 135			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 136			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 137			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 138			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 139			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 140			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 141			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 142			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 143			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 144			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 145			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 146			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 147			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 148			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 149			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 150			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 151			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 152			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 153			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 154			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 155			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 156			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 157			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 158			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 159			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 160			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 161			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 162			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 163			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 164			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 165			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 166			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 167			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 168			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 169			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 170			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 171			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 172			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 173			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 174			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 175			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 176			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 177			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 178			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 179			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 180			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 181			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 182			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 183			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 184			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 185			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 186			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 187			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 188			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 189			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 190			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 191			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 192			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 193			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 194			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 195			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 196			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 197			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 198			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 199			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 200			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 201			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 202			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 203			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 204			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 205			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 206			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 207			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 208			aleatorio		aleatorio		aleatorio		aleatorio					
Corriente 209			aleatorio		aleatorio									

128. En Excel se usa la función = RESIDUO(17 * E8 + 3,128) , la semilla inicial es 57.

- Para generar los números r_i también se usa $z_{2_i} / 128$, que en Excel es = E9/128.
- Los tiempos de servicio de la ventanilla siguen una distribución exponencial con media igual a 2.8 minutos, por lo que en la columna x_{2_i} se utiliza la siguiente función = -\$G\$2*LN(1-F9). Donde \$G\$2 es el tiempo medio de servicio.

Lógica de la Simulación en la ventanilla.

Esta tercera parte tiene siete columnas y es donde propiamente se realiza la simulación.

- La columna (1) contabiliza el número de alumnos que llegan a la ventanilla.
- La columna (2) muestra en qué momento llega cada iésimo alumno. Para ello se van sumando los tiempos entre llegadas.
- La columna (3), *Inicio del tiempo de servicio*. El primer inicio del tiempo de servicio coincide con el primer tiempo entre llegadas. En los siguientes se usa la siguiente función = SI(L9 < I10,I10,L9), esta función está comparando el *tiempo de salida* del alumno precedente con el *tiempo de llegada* actual I10. Si el tiempo en que sale el alumno precedente es menor al tiempo de la llegada actual, entonces el servicio inicia justamente en el tiempo de la llegada actual, de otra manera debe esperar a que se desocupe la ventanilla.
- La columna (4), es el *Tiempo de servicio* que se generó en x_{2_i} .
- Columna (5), *Tiempo de salida*. Se refiere al tiempo en que el alumno iésimo después de haber sido atendido abandona el sistema. Se calcula sumando las columnas (3) + (4).
- Columna (6). *Tiempo en la línea*. Es el tiempo que el alumno pasa esperando ser atendido. Se calcula restando columna (3) ÷ columna (2). Es decir, el tiempo en que inicia el servicio menos el tiempo de llegada.

- Columna (8). *Tiempo en el sistema*. Es el tiempo que un alumno pasa desde que llega hasta que sale del sistema. Se calcula restando las columnas (5) y (2), es decir, al tiempo de la salida se resta el tiempo de la llegada.

Resultados

Aunque la corrida de simulación es muy pequeña, se puede observar que los resultados siguientes son aproximados a los que habríamos obtenido con un método analítico.

Tiempo promedio entre llegadas = 9.01 minutos

Tiempo promedio de servicio = 3.17 minutos

Tiempo promedio de espera = 0.84 minutos

Tiempo promedio en el sistema = 4.01 minutos

3.6. Proyecto Final. Tercer avance

Vaya al capítulo 5 y lea la sección 5.3 que corresponde al análisis estadístico que debe realizar a los datos, de acuerdo a lo expuesto en este capítulo 3.

3.7. Cuestionario de revisión

1. ¿Qué es una variable aleatoria?
2. ¿Qué es una variable aleatoria discreta?
3. ¿Qué es una variable aleatoria continua?
4. ¿Cuáles son los principales métodos para generar variables aleatorias?
5. ¿Qué objetivo tiene una prueba de bondad de ajuste?

3.8. Problemas

1. Mediante el método de la transformada inversa desarrolle el generador de procesos aleatorios para la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

2. Use el generador desarrollado en el problema 1 para determinar los valores x_i , $i=1, 2, \dots, 10$ si se han generado los siguientes números pseudoaleatorios: 0.054, 0.909, 0.216, 0.930, 0.072, 0.558, 0.767, 0.513, 0.725 y 0.434.
3. Mediante el método de la transformada inversa desarrolle el generador de procesos aleatorios para la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{4}, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

4. Use el generador desarrollado en el problema 3 para determinar los valores x_i , $i=1, 2, \dots, 10$ si se han generado los siguientes números pseudoaleatorios: 0.800, 0.224, 0.198, 0.269, 0.065, 0.698, 0.042, 0.169, 0.691 y 0.952.
5. Mediante el método de la transformada inversa desarrolle el generador de procesos aleatorios para la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & 0 < x \leq 2 \\ \frac{1}{3}, & 2 < x \leq 3 \\ \frac{1}{12}, & 3 < x \leq 7 \end{cases}$$

6. Use el generador desarrollado en el problema 5 para determinar los valores x_i , $i=1, 2, \dots, 10$ si se han generado los siguientes números pseudoaleatorios: 0.639, 0.709, 0.408, 0.144, 0.987, 0.211, 0.821, 0.585, 0.908 y 0.423.
7. Mediante el método de la transformada inversa desarrolle el generador de procesos aleatorios para la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 0.1, & 0 < x \leq 4 \\ \frac{1}{x^2}, & 4 < x \leq 10 \\ \frac{3x}{1000}, & 10 < x \leq 20 \end{cases}$$

8. Use el generador desarrollado en el problema 7 para determinar los valores x_i , $i = 1, 2, \dots, 10$ si se han generado los siguientes números pseudoaleatorios: 0.917, 0.622, 0.999, 0.854, 0.054, 0.620, 0.374, 0.073, 0.622 y 0.888.
9. Genere 100 variables aleatorias distribuidas exponencialmente con media $\frac{1}{\lambda} = 1500$ horas.
 - a. En una hoja de cálculo, usando la ecuación 3.4.
 - b. Usando Statgraphics.
 - c. Usando ProModel.
10. Realice la prueba de bondad de ajuste, con un nivel de significancia de 0.05, a los valores generados en cada uno de los incisos del ejercicio anterior. Saque conclusiones de los resultados de las pruebas.
11. Genere 100 variables aleatorias con distribución uniforme con los parámetros: $a = 350$ y $b = 850$.
 - a. En una hoja de cálculo, usando la ecuación 3.8.
 - b. Usando Statgraphics.
 - c. Usando ProModel.
12. Realice la prueba de bondad de ajuste, con un nivel de significancia de 0.05, a los valores generados en cada uno de los incisos del ejercicio anterior. Saque conclusiones de los resultados de las pruebas.
13. En un cajero automático llegan clientes a razón de 15 por hora. Genere 100 llegadas de los clientes utilizando:
 - a. Statgraphics.
 - b. ProModel.

14. Realice la prueba de bondad de ajuste, con un nivel de significancia de 0.05, a los valores generados en cada uno de los incisos del ejercicio anterior. Saque conclusiones de los resultados de las pruebas.
15. La inspección final de un proceso de fundición arroja un promedio de 5% defectuosos. La fundición trabaja los tres turnos y en cada uno de ellos se toma una muestra de 20 partes fundidas. Simule la inspección de 100 muestras mediante:
 - a. Statgraphics.
 - b. ProModel.
16. Realice la prueba de bondad de ajuste, con un nivel de significancia de 0.05, a los valores generados en cada uno de los incisos del ejercicio anterior. Saque conclusiones de los resultados de las pruebas.
17. El tiempo de mantenimiento para ciertas máquinas se ha encontrado que varía y que aparentemente sigue una distribución normal con media de 20 minutos y desviación estándar de 3 minutos. Genere 50 tiempos aleatorios de mantenimiento de esas máquinas.
 - a. Usando Statgraphics.
 - b. Usando ProModel.
18. Realice la prueba de bondad de ajuste, con un nivel de significancia de 0.05, a los valores generados en cada uno de los incisos del ejercicio anterior. Saque conclusiones de los resultados de las pruebas.
19. Los tiempos hasta la falla para un robot industrial están distribuidos aleatoriamente con una distribución de Weibull con parámetros $\beta = 3$ y $\alpha = 500$ horas. Genere 50 tiempos hasta la falla para este tipo de robot.
 - a. Usando Statgraphics.
 - b. Usando ProModel.
20. Realice la prueba de bondad de ajuste, con un nivel de significancia de 0.05, a los valores generados en cada uno de los incisos del ejercicio anterior. Saque conclusiones de los resultados de las pruebas.

21. Se han recolectado 100 tiempos de servicio en la caja de la cafetería del ITA, después de varias pruebas se concluye que los datos no se ajustan a ninguna de las distribuciones conocidas, por lo que se decide generar valores aleatorios a partir de la distribución empírica.

La siguiente tabla muestra el resumen de los datos del tiempo de servicio.

Intervalo (minutos)	Frecuencia
$0 \leq x \leq 1.5$	32
$1.5 < x \leq 2.0$	10
$2.0 < x \leq 2.50$	25
$2.50 < x \leq 3.0$	15
$3.0 < x \leq 3.5$	18

Genere 5 variables aleatorias mediante el método de la transformada inversa para distribuciones empíricas continuas.

22. El número de trabajos que se recibe en un taller durante una hora pueden ser 0, 1 o 2. Con la frecuencia relativa observada de 0.44, 0.16 y 0.40, respectivamente. Genere 5 valores X , para representar el número de trabajos que se reciben cada hora. Use el método de la transformada inversa. En este caso se trata de una variable aleatoria discreta. Recuerde que para estos casos no se utiliza la interpolación, tal como se hizo en los ejemplos de la simulación Monte Carlo.
23. Prepare una hoja de cálculo para realizar una simulación de un sistema que consiste de un cajero automático en el cual el tiempo promedio entre las llegadas de los clientes es de 10.5 minutos, distribuidos exponencialmente. El tiempo que los clientes utilizan el cajero automático está distribuido exponencialmente con una media de 3.75 minutos. Utilice el algoritmo congruencial mixto para generar los números pseudoaleatorios entre 0 y 1, con parámetros distintos a los usados en el ejemplo 3.13.

3.9. Competencias específicas de la unidad 3.

Esta sección tiene como propósito que usted desarrolle las actividades que se sugieren para que adquiera las competencias específicas que se incluyen en el programa de estudios. Es importante que las realice todas ya que cada una de ellas tiene una cierta ponderación en la evaluación de la unidad. En esta unidad se incluyen tres competencias específicas que son:

- Generar variables aleatorias discretas y continuas a través de diversos métodos matemáticos.
- Generar variables aleatorias para las distribuciones empíricas de probabilidad.
- Utilizar las variables aleatorias en procesos de simulación manuales y a través de lenguajes de propósito general, o bien, a través de una hoja de cálculo.

Competencia a Desarrollar	1. Generar variables aleatorias discretas y continuas a través de diversos métodos matemáticos.
Actividades	1.1. Conteste las preguntas 1 a 5 del final de este capítulo. 1.2. Resuelva los problemas 3.1 a 3.20. 1.3. Haga un análisis sobre las dificultades encontradas para generar las variables aleatorias, continuas y discretas, a través de los diferentes métodos matemáticos. 1.4. Haga un análisis sobre las ventajas que se obtiene al generar las variables aleatorias y realizar pruebas de bondad de ajuste, usando el software Statgraphics y el ProModel.
Instrucciones	• El reporte de investigación guardará la siguiente estructura: ○ <i>Portada</i>. Que incluya el nombre de la Institución, nombre del Departamento Académico, nombre de la Asignatura correspondiente, Unidad a la que pertenece la actividad, nombre de la Actividad:

	Generación de variables aleatorias, Título del reporte: Generación de variables aleatorias y pruebas de bondad de ajuste, nombre del profesor, nombre y número de control de quien lo presenta, lugar y fecha de presentación. ○ <i>Índice.</i> Realizar su índice con el contenido y paginación del mismo de la siguiente forma: a partir de los elementos que componen la investigación documental comienza la numeración y es arábica, las páginas anteriores a esto, se enumeran con romanos minúsculas. ○ <i>Introducción.</i> Describir brevemente el tema que se abordará. ○ <i>Contenido.</i> Solución de los 20 problemas planteados. ○ <i>Conclusiones:</i> En síntesis, mencione lo que le ha dejado el desarrollo de estas actividades. ○ <i>Bibliografía:</i> que deberá contener en orden alfabético los datos de apellido de autor o autores; nombre del artículo, destacado en negritas o letra itálica o subrayado; año de la publicación; editorial; país donde se editó. ● Presentación ○ El tamaño de letra es 12, el tipo de la fuente de la misma Arial o Times New Roman, con interlineado de 1.5, texto justificado, sin sangrías y con márgenes de 2.5 en toda la página, excepto el margen izquierdo que será de 3. ○ No hay límites en la extensión del reporte.
Productos a Entregar	Reporte de la solución de los problemas:

	<i>Generación de variables aleatorias y pruebas de bondad de ajuste.</i>
Evaluación	1. Entrega oportuna del reporte de la solución de los problemas. 2. Solución adecuada de todos los problemas. 3. Descripción organizada y detallada de la solución de los problemas. 4. Reflexión personal sobre la actividad de aprendizaje realizada. 5. Incluir apropiadamente datos bibliográficos. Reportar todas las fuentes correctamente (APA). 6. Ortografía: sin errores. Redacción: ideas claras, lógicas y ordenadas.

Tabla 3.24 Actividades concernientes a la competencia: *Generar variables aleatorias discretas y continuas a través de diversos métodos matemáticos.*

Competencia a Desarrollar	2. Generar variables aleatorias para las distribuciones empíricas de probabilidad.
Actividades	2.1. Resuelva los problemas 21 y 22 del final del capítulo 3. 2.2. Elabore una hoja de cálculo para generar las variables aleatorias de los problemas 21 y 22.
Instrucciones	• El reporte de solución de los problemas guardará la siguiente estructura: ○ <i>Portada.</i> Que incluya el nombre de la Institución, nombre del Departamento Académico, nombre de la Asignatura correspondiente, Unidad a la que pertenece la actividad, nombre de la Actividad: Generación de variables aleatorias, Título del

	reporte: Generación de variables aleatorias para distribuciones empíricas, nombre del profesor, nombre y número de control de quien lo presenta, lugar y fecha de presentación. ○ <i>Índice</i>. Realizar su índice con el contenido y paginación del mismo de la siguiente forma: a partir de los elementos que componen la investigación documental comienza la numeración y es arábica, las páginas anteriores a esto, se enumeran con romanos minúsculas. ○ <i>Introducción</i>. Describir brevemente el tema que se abordará. ○ <i>Contenido</i>. Solución de los dos problemas pedidos. Anexar la hoja de cálculo para generar variables aleatorias con distribución empírica. ○ <i>Conclusiones</i>: En síntesis, mencione lo que le ha dejado el desarrollo de estas actividades. ○ <i>Bibliografía</i>: que deberá contener en orden alfabético los datos de apellido de autor o autores; nombre del artículo, destacado en negritas o letra itálica o subrayado; año de la publicación; editorial; país donde se editó. ● <i>Presentación</i> ○ El tamaño de letra es 12, el tipo de la fuente de la misma Arial o Times New Roman, con interlineado de 1.5, texto justificado, sin sangrías y con márgenes de 2.5 en toda la página, excepto el margen izquierdo que será de 3. ○ No hay límites en la extensión del reporte.
Productos a Entregar	Reporte resolución de problemas

	<i>Generación de variables aleatorias para distribuciones empíricas.</i> <i>Hoja de cálculo para generar variables aleatorias con distribuciones empíricas.</i>
Evaluación	1. Entrega oportuna del reporte de la solución de los problemas y de la hoja de cálculo (en formato electrónico). 2. Definición clara del propósito de la solución de los problemas. 3. Descripción organizada y detallada de la ejecución del trabajo. 4. Presentación de los hallazgos del ejercicio y reflexión personal sobre la actividad de aprendizaje realizada. 5. Incluir apropiadamente datos bibliográficos. Reportar todas las fuentes correctamente (APA). 6. Ortografía: sin errores. Redacción: ideas claras, lógicas y ordenadas.

Tabla 3.25 Actividades concernientes a la competencia: *Generación de variables aleatorias para distribuciones empíricas.*

Competencia a Desarrollar	3. Utilizar las variables aleatorias en procesos de simulación manuales y a través de lenguajes de propósito general, o bien, a través de una hoja de cálculo.
Actividades	3.1. Prepare una hoja de cálculo para el ejemplo 3.13. 3.2. Prepare una hoja de cálculo para el problema 3.23. 3.3. Elaboración de un mapa conceptual que abarque todos los temas vistos en este capítulo.
Instrucciones	• El reporte guardará la siguiente estructura: ○ <i>Portada</i>. Que incluya el nombre de la Institución,

	nombre del Departamento Académico, nombre de la Asignatura correspondiente, Unidad a la que pertenece la actividad, nombre de la Actividad: Generación de variables aleatorias, Título del reporte: <i>Uso de las variables aleatorias en el proceso de simulación</i>, nombre del profesor, nombre y número de control de quien lo presenta, lugar y fecha de presentación. ○ <i>Índice</i>. Realizar su índice con el contenido y paginación del mismo de la siguiente forma: a partir de los elementos que componen el mapa conceptual, comienza la numeración y es arábica, las páginas anteriores a esto, se enumeran con romanos minúsculas. ○ <i>Introducción</i>. Describir brevemente el tema del mapa conceptual. ○ <i>Contenido</i>. Mapa conceptual del capítulo 3. ○ <i>Conclusiones</i>: En síntesis, mencione lo que le ha dejado el desarrollo de estas actividades. ○ <i>Bibliografía</i>: que deberá contener en orden alfabético los datos de apellido de autor o autores; nombre del artículo, destacado en negritas o letra itálica o subrayado; año de la publicación; editorial; país donde se editó. ● Presentación ○ El tamaño de letra es 12, el tipo de la fuente de la misma Arial o Times New Roman, con interlineado de 1.5, texto justificado, sin sangrías y con márgenes de 2.5 en toda la página, excepto el margen izquierdo que será de 3. ○ No hay límites en la extensión del reporte.
--	---

Productos a Entregar	Hojas de Excel sobre el uso de las variables aleatorias en el proceso de simulación. Mapa conceptual de los temas del capítulo.
Evaluación	1. Entrega oportuna del reporte de la Investigación Documental solicitada. 2. Definición clara del propósito de la solución de los problemas. 3. Descripción organizada y detallada de la ejecución del trabajo. 4. Presentación de los hallazgos del ejercicio y reflexión personal sobre la actividad de aprendizaje realizada. 5. Incluir apropiadamente datos bibliográficos. Reportar todas las fuentes correctamente (APA). 6. Ortografía: sin errores. Redacción: ideas claras, lógicas y ordenadas.

Tabla 3.26 Actividades concernientes a la competencia: 3. *Utilizar las variables aleatorias en procesos de simulación manuales y a través de lenguajes de propósito general, o bien, a través de una hoja de cálculo.*

3.10 Bibliografía y Referencias

Azarang Esfandiari M. R, García Dunna, E. y González Osuna, M. (1996). *Simulación y Análisis de Modelos Estocásticos*, Primera edición, México, McGraw Hill Interamericana Editores, S. A. de C. V.

Banks, J., Carson II, J., Nelson, B. y Nicol, D. (2005) *Discrete-Event System Simulation*, 4th Edition, USA, Prentice Hall, Inc.

Banks, J., Carson II, J. y Nelson, B. (1996). *Discrete-Event System Simulation*, Second Edition, USA, Prentice Hall, Inc.

Banks, Jerry. (1998). *Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, and Practice*, First Edition, USA, John Wiley & Sons Inc.

Coss Bú, R. (1986) *Simulación: Un enfoque práctico*, Primera edición, segunda reimpresión, México, Editorial Limusa.

García Dunna, E., García Reyes, H y Cárdenas Barrón, L. (2006). *Simulación y Análisis de Sistemas con ProModel*, Primera edición, México, Pearson Educación.

García Mora, F., Sierra Acosta, J. y Guzmán Ibarra, V. (2005). *Simulación de sistemas para Administración e Ingeniería*, Primera edición, México, CECSA.

Harrell, C., Ghosh, B. y Bowden Jr., R. (2003). *Simulation using ProModel*, Second Edition, Singapore, McGraw Hill Higher Education

Ríos Insúa, D., Ríos Insúa, S., Martín Jiménez, J., y Jiménez Martín, A. (2009), *Simulación: Métodos y Aplicaciones*, Segunda edición, México, Alfaomega Grupo Editor, S. A. de C. V.

Schmidt, J. W y Taylor, R. E. (1979), *Análisis y simulación de sistemas industriales*, Primera edición, México, Editorial Trillas.

Shannon, R. (1997), *Simulación de Sistemas: Diseño, Desarrollo e Implantación*, Primera edición, México, Trillas.